

Escola Senai "Santos Dumont"Rua Pedro Rachid, 304 - São José dos Campos/SP
Reconhecida pela Portaria CEE nº 10/80.

Eixo Tecnológico

Informação e Comunicação

Data de Emissão

16/10/2025

Curso

Técnico de Redes de Computadores

Aluno: ALESSANDRO ROBERTO DOS REIS SANTOS**Nº Matrícula:** 18137531**Data de Nascimento:** 26/04/1982**RG:** 34.555.246-5/SP**Naturalidade:** São José dos Campos/SP**Habilitação Profissional**

18/12/2019

Técnico em Redes de Computadores

Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio

19/06/2019

Instalador de Redes de Computadores - 1125 horas

Semestre Letivo: 1/2018

Carga Horária: 375 Horas

Resultado Final: Promovido

Componente Curricular	Termo	Nota Final	Aulas Dadas	Faltas	CHP	Resultado
Comunicação Oral e Escrita	1	66	75	0	75	Aprovado
Fundamentos de Infraestrutura de Redes	1	100	100	0	75	Aprovado
Fundamentos de Redes	1	80	100	11	75	Aprovado
Sistemas Computacionais	1	72	200	33	150	Aprovado

Semestre Letivo: 2/2018

Carga Horária: 375 Horas

Resultado Final: Promovido

Componente Curricular	Termo	Nota Final	Aulas Dadas	Faltas	CHP	Resultado
Gestão de Pessoas	2	100	75	0	75	Aprovado
Instalação de Dispositivos de Redes	2	93	100	15	75	Aprovado
Instalação de Serviços de Redes Locais e Internet	2	75	200	30	150	Aprovado
Planejamento da Infraestrutura de Redes	2	81	100	5	75	Aprovado

Semestre Letivo: 1/2019

Carga Horária: 375 Horas

Resultado Final: Promovido

Componente Curricular	Termo	Nota Final	Aulas Dadas	Faltas	CHP	Resultado
Instalação de Infraestrutura de Redes	3	80	100	24	75	Aprovado
Instalação de Serviços de Gerenciamento e Segurança em Redes	3	70	200	45	150	Aprovado
Projetos I	3	70	200	50	150	Aprovado

Semestre Letivo: 2/2019

Carga Horária: 375 Horas

Resultado Final: Promovido

Componente Curricular	Termo	Nota Final	Aulas Dadas	Faltas	CHP	Resultado
Administração de Serviços de Gerenciamento e Segurança de Redes	4	85	100	25	75	Aprovado
Administração de Serviços de Redes Locais e Internet	4	80	100	25	75	Aprovado
Administração de Dispositivos de Redes	4	80	100	25	75	Aprovado
Manutenção de Cabeamento Estruturado	4	80	100	16	75	Aprovado
Projetos II	4	95	100	20	75	Aprovado

Carga horária total da fase escolar: 1500 horas.

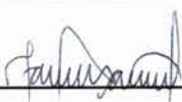
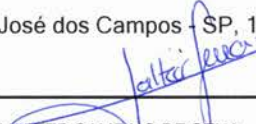
Observações:

1-A avaliação do aproveitamento escolar é expressa por números inteiros de 0 (zero) a 100 (cem), exigindo-se como mínimo para aprovação a nota final 50 (cinquenta).

O estágio nos cursos técnicos de nível médio foi extinto conforme Resolução RE 10/13, do Diretor Regional do SENAI/SP, de 12/06/2013.

Microfilmado sob o nº _____, rolo _____.

São José dos Campos - SP, 16 de outubro de 2025


CARLOS DONIZETI DOS SANTOS
RG: 16.498.933-X
Coordenador Administrativo e Financeiro
VALTÉR SAMPAIO DE SENA
RG: 40.695.273-5/SP
Diretor

Perfil Profissional de Conclusão

a) Perfil do Técnico em Redes de Computadores

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação

Área: Tecnologia da Informação e da Comunicação

Segmento de Área: Manutenção e Configuração de Redes de Computadores

Habilitação Profissional: Técnico em Redes de Computadores

Nível de Educação Profissional: Técnico de Nível Médio

Nível de Qualificação : 3

Competências Profissionais

Competência Geral:

Administrar e implantar redes de computadores, dispositivos de comunicação e serviços, de acordo com a necessidade do cliente, seguindo normas técnicas, recomendações do fabricante, boas práticas de mercado e procedimentos das empresas.

Relação das Unidades de Competência

Unidade de Competência 1:

Administrar redes de computadores, dispositivos de comunicação e serviços, de acordo com a necessidade do cliente, seguindo normas técnicas, recomendações do fabricante, boas práticas de mercado e procedimentos das empresas.

Unidade de Competência 2:

Implantar redes de computadores, dispositivos de comunicação e serviços, de acordo com a necessidade do cliente, seguindo normas técnicas, recomendações do fabricante, boas práticas de mercado e procedimentos das empresas.

Técnico de Redes de Computadores

Ementa de Conteúdos Formativos

Considerando a metodologia de formação para o desenvolvimento de competências, a ementa de conteúdos formativos apresenta, para o desenvolvimento de cada unidade curricular, os fundamentos técnicos e científicos ou as capacidades técnicas, as capacidades sociais, organizativas e metodológicas e os conhecimentos a estes relacionados.

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento da capacidade de elaborar textos orais e escritos, com ênfase na função referencial da linguagem, tendo em vista as distintas situações comunicacionais.	
Competências Básicas e de Gestão (gerais)	
Fundamentos Técnicos e Científicos 1. Identificar os elementos de um processo de comunicação. 2. Identificar o nível da fala de um texto oral e ou escrito. 3. Reelaborar texto, modificando o nível de fala. 4. Identificar a função da linguagem enfatizada em um texto. 5. Elaborar parágrafos a partir de ideias principais dadas. 6. Elaborar parágrafos, criando a ideia principal e as secundárias. 7. Elaborar texto, considerando o nível de fala indicado para determinada situação comunicacional. 8. Elaborar parágrafos com sequência lógica de ideias. 9. Elaborar parágrafos com coerência entre as ideias. 10. Elaborar parágrafos com concisão. 11. Elaborar parágrafos narrativos. 12. Elaborar parágrafos descritivos. 13. Elaborar parágrafos dissertativos. 14. Identificar, em textos, os parágrafos e sua estrutura. 15. Identificar as inter-relações entre os vários parágrafos de um texto. 16. Identificar o assunto de um texto, considerando sua introdução. 17. Interpretar a mensagem de um texto, considerando sua conclusão. 18. Identificar o tema de um texto. 19. Elaborar o resumo informativo de um texto com vários parágrafos, considerando sua estrutura. 20. Elaborar a introdução de uma descrição de objeto, sob o enfoque objetivo, tendo em vista o desenvolvimento e a conclusão. 21. Elaborar o desenvolvimento de uma descrição de objeto, sob o enfoque objetivo, considerando a introdução elaborada e tendo em vista a sua conclusão. 22. Elaborar a conclusão de uma descrição de objeto, sob o enfoque objetivo, considerando a introdução elaborada. 23. Elaborar a introdução de uma descrição de processo, sob o enfoque objetivo, tendo em vista o desenvolvimento e a conclusão. 24. Elaborar o desenvolvimento de uma descrição de processo, sob o enfoque objetivo, considerando a introdução elaborada e tendo em vista a conclusão. 25. Elaborar a conclusão de uma descrição de processo, sob o enfoque objetivo, considerando a introdução elaborada.	Conhecimentos 1. Comunicação: 1.1. Processo e seus elementos: 1.1.1. Emissor, 1.1.2. Receptor, 1.1.3. Referente, 1.1.4. Canal, 1.1.5. Código, 1.1.6. Mensagem; 1.2. Funções da linguagem: 1.2.1. Emotiva ou expressiva, 1.2.2. Apelativa ou conativa, 1.2.3. Referencial 1.2.4. Fática, 1.2.5. Metalinguística; 1.3. Níveis de fala: 1.3.1. Gíria, 1.3.2. Coloquial, 1.3.3. Padrão, 1.3.4. Culto. 2. Parágrafo: 2.1. Estrutura interna: 2.1.1. Ideia principal, 2.1.2. Ideias secundárias; 2.2. Unidade interna: 2.2.1. Sequência lógica das ideias, 2.2.2. Coerência, 2.2.3. Concisão; 2.3. Tipos de parágrafo: 2.3.1. Narrativo, 2.3.2. Descritivo, 2.3.3. Dissertativo. 3. Técnica de Intelecção de Texto: 3.1. Análise textual: 3.1.1. Visão global do texto, 3.1.2. Levantamento dos termos desconhecidos, 3.1.3. Identificação de ideias principais e secundárias do parágrafo, 3.1.4. Identificação das inter-relações textuais, incluindo os relacionadores. 3.1.5. Identificação de introdução, desenvolvimento e conclusão, 3.1.6. Esquematização do texto; 3.2. Análise temática: 3.2.1. Identificação do assunto, 3.2.2. Interpretação da mensagem, 3.2.3. Identificação do tema. 4. Resumo: 4.1. Definição; 4.2. Tipos: 4.2.1. Crítico, 4.2.2. Indicativo,



MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento da capacidade de elaborar textos orais e escritos, com ênfase na função referencial da linguagem, tendo em vista as distintas situações comunicacionais.	
Competências Básicas e de Gestão (gerais)	
26. Reconhecer em um texto suas bases argumentativas 27. Delimitar tema dissertativo. 28. Planejar texto dissertativo com a base argumentativa de cada parte da estrutura. 29. Elaborar a introdução de uma dissertação, tendo em vista o desenvolvimento e a conclusão. 30. Elaborar o desenvolvimento de uma dissertação, considerando a introdução elaborada e tendo em vista a conclusão. 31. Elaborar a conclusão de uma dissertação, considerando a introdução elaborada. 32. Pesquisar em diferentes fontes, inclusive na Internet. 33. Elaborar a introdução de um relatório, tendo em vista o desenvolvimento e a conclusão. 34. Elaborar o desenvolvimento de um relatório, considerando a introdução elaborada e tendo em vista a conclusão. 35. Elaborar a conclusão de um relatório, considerando a introdução e o desenvolvimento. 36. Elaborar a lista das referências utilizadas no texto de um relatório. 37. Elaborar capa e sumário de um relatório. 38. Inserir ilustrações, tabelas, entre outros como apêndices em um relatório. 39. Inserir ilustrações, tabelas, entre outros, como anexos em um relatório. 40. Elaborar texto de acordo com as estruturas-padrão: 40.1. Requerimento, 40.2. Ordem de serviço, 40.3. Orçamento, 40.4. Curriculum vitae. 41. Utilizar editor de texto. (6) ¹⁶	4.2.3. Informativo; 4.3. Estrutura: 4.3.1. Introdução, 4.3.2. Desenvolvimento, 4.3.3. Conclusão. 5. Descrição de Objeto: 5.1. Definição; 5.2. Características; 5.3. Estrutura: 5.3.1. Introdução, 5.3.2. Desenvolvimento, 5.3.3. Conclusão. 6. Descrição de Processo: 6.1. Definição; 6.2. Características; 6.3. Estrutura: 6.3.1. Introdução, 6.3.2. Desenvolvimento, 6.3.3. Conclusão. 7. Descrição de ambiente: 7.1. Definição; 7.2. Características; 7.3. Estrutura: 7.3.1. Introdução, 7.3.2. Desenvolvimento, 7.3.3. Conclusão. 8. Dissertação: 8.1. Definição; 8.2. Argumentação; 8.3. Estrutura: 8.3.1. Introdução, 8.3.2. Desenvolvimento, 8.3.3. Conclusão 9. Pesquisa bibliográfica: 9.1. Definição; 9.2. Delimitação do tema a ser pesquisado; 9.3. Método: 9.3.1. Seleção das fontes de consulta, 9.3.2. Coleta de informações, 9.3.3. Citação das fontes consultadas, 9.3.4. Classificação das informações relevantes, 9.3.5. Sequência lógica das informações, 9.3.6. Registro das informações. 10. Relatório: 10.1. Definição; 10.2. Características; 10.3. Estrutura básica: 10.3.1. Introdução, 10.3.2. Desenvolvimento, 10.3.3. Conclusão; 10.4. Tipos: 10.4.1. Visita Técnica, 10.4.2. Produção, 10.4.3. Técnico ou de Experiência. 11. Estruturas-padrão: 11.1. Definição; 11.2. Características de: 11.2.1. Requerimento, 11.2.2. Ordem de serviço, 11.2.3. Orçamento, 11.2.4. Curriculum vitae.

¹⁶ O número entre parênteses indica a **recorrência** do fundamento técnico e científico e ou da capacidade técnica, social, organizativa e metodológica, quando da análise das unidades de competência do perfil profissional, apontando, assim, sua **relevância** no contexto do perfil profissional e, por consequência, no contexto do curso e mais especificamente nesta unidade curricular.

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento da capacidade de elaborar textos orais e escritos, com ênfase na função referencial da linguagem, tendo em vista as distintas situações comunicacionais.	
Competências Básicas e de Gestão (gerais)	
	12. Editor de Textos 12.1. Definição; 12.2. Características; 12.3. Tratamento de arquivos: 12.3.1. Novo, abrir, fechar, 12.3.2. Salvar, 12.3.3. Localizar, 12.3.4. Configurar página; 12.4. Digitação de textos; 12.5. Formatação de: 12.5.1. Fonte, 12.5.2. Parágrafo, 12.5.3. Tabulação, 12.5.4. Maiúsculas e minúsculas; 12.6. Inserção de: 12.6.1. Quebra de página e seção, 12.6.2. Números de páginas, 12.6.3. Anotações, 12.6.4. Arquivo, 12.6.5. Tabelas; 12.7. Edição: 12.7.1. Recortar, 12.7.2. Copiar, 12.7.3. Colar, 12.7.4. Limpar; 12.8. Verificação de ortografia; 12.9. Impressão de arquivos. 12.10. Internet: 12.10.1. Ferramentas de busca, 12.10.2. Sites confiáveis
Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas. 1. Consultar dicionário, tendo em vista a busca do significado de vocábulos desconhecidos, no contexto de um texto. 2. Demonstrar atenção a detalhes ao elaborar textos técnicos 3. Demonstrar rigor técnico ao elaborar textos utilizando terminologia técnica 4. Buscar informações ao realizar pesquisa bibliográfica 5. Ter raciocínio lógico linguístico ao estruturar parágrafos com sequência, coerência e concisão. 6. Demonstrar capacidade de análise na interpretação de textos de distintas modalidades. 7. Trabalhar em equipe na elaboração de textos técnicos.(9)	Conhecimentos
Ambiente pedagógico: - Sala de aula convencional - Laboratório de Informática.	
Referências básicas: - ANDRÉ, Hildebrando A. de. <i>Curso de redação</i>. São Paulo, Moderna, 1988. - BLIKSTEIN, Isidoro. <i>Técnicas de comunicação escrita</i>. São Paulo, Ática, 1985. - FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. <i>Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa</i>, São Paulo, Positivo- Livros, 2010. - GARCIA, Othon M. <i>Comunicação em prosa moderna</i>. Rio de Janeiro, FGV, 2012. - GRANATIC, Branca. <i>Técnicas básicas de redação</i>. São Paulo, Scipione, 1988 - HOUAISS, Antônio. <i>Dicionário HOUAISS da Língua Portuguesa</i>. São Paulo. Objetiva, 2009.	
Referências complementares: - FIORIN, José Luiz. <i>Elementos de análise do discurso</i>. São Paulo, Contexto, 1989. - FIORIN, José Luiz e SAVIOLI, Francisco Platão. <i>Para entender o texto</i>. São Paulo. Ática, 1990.	



MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento da capacidade de elaborar textos orais e escritos, com ênfase na função referencial da linguagem, tendo em vista as distintas situações comunicacionais.	
Competências Básicas e de Gestão (gerais)	
• GERALDI, João Wanderley. O texto na sala de aula. Cascavel, Assoeste, 1985. • JAKOBSON, R. Linguística e comunicação. São Paulo, Cultrix, 1981. • KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça e TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e coerência. São Paulo, Cortez Editora, 4ª edição, 1995.	

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR FUNDAMENTOS DE REDES: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento da capacidade de aplicação de modelos de referência para interligação de dispositivos e de diferenciação de tipos de redes.	
Competências Básicas e de Gestão (gerais)	
Fundamentos Técnicos e Científicos • Topologia de Redes 1. Identificar simbologias de rede lógica, tendo em vista a identificação de suas características e sua utilização e ou a configuração de dispositivos de rede. (4)¹⁷ 2. Interpretar topologia de rede lógica, tendo em vista a identificação de suas características. (3) 3. Representar topologia de rede lógica, utilizando simbologia. (3) • Dispositivos de Comunicação de Redes 4. Identificar características dos dispositivos de comunicação de rede, com base em modelos de referência, tendo em vista suas aplicações. (20) 5. Identificar o funcionamento dos dispositivos de rede, considerando suas características técnicas. (2) 6. Avaliar as condições técnicas do dispositivo de comunicação de rede, tendo em vista suas aplicações. 7. Identificar características dos dispositivos de comunicação de rede, tendo em vista as configurações iniciais. (4) 8. Identificar <i>softwares</i> de acesso aos dispositivos de comunicação, tendo em vista suas configurações iniciais. 9. Acessar os dispositivos de comunicação, tendo em vista sua configuração. 10. Identificar os conectores dos dispositivos de comunicação de rede, considerando suas características técnicas. 11. Interpretar manuais técnicos, tendo em vista a identificação das características de dispositivos de comunicação de rede. 12. Interpretar as boas práticas de mercado e ou recomendações do fabricante e ou procedimentos das empresas e ou documentação do fabricante, tendo em vista sua aplicação nas configurações iniciais de dispositivos. (3) 13. Interpretar modelos de referência, tendo em vista configuração dos dispositivos de comunicação de rede e a realização de testes de comunicação entre dispositivos de rede. • Configurações Iniciais 14. Executar rotinas de configurações iniciais em dispositivos de comunicação de rede, considerando sua aplicação. 15. Aplicar as boas práticas de mercado e ou procedimentos das empresas e ou recomendações do fabricante, tendo em vista as configurações iniciais de dispositivos. (2) • Endereçamentos dos Dispositivos de Rede 16. Identificar as características dos protocolos a serem utilizados em rede, de acordo com os modelos de referência. (4) 17. Planejar o endereçamento de rede, tendo em vista a sua otimização. 18. Calcular o endereçamento de rede, considerando bases numéricas. 19. Otimizar o uso de endereçamentos de rede, considerando os cálculos realizados.	Conhecimentos 1. Redes de Computadores: 1.1. Definição; 1.2. Evolução; 1.3. Aplicabilidade; 1.4. Classificação de Redes: 1.4.1. <i>Local Area Network</i> - LAN; 1.4.2. <i>Metropolitan Area Network</i> - MAN; 1.4.3. <i>Wide Area Network</i> - WAN. 2. Dispositivos de Comunicação de Rede: 2.1. <i>Hub</i>; 2.1.1. Definição, 2.1.2. Características; 2.2. <i>Switch</i>; 2.2.1. Definição, 2.2.2. Características, 2.2.3. Tipos; 2.3. Roteador; 2.3.1. Definição, 2.3.2. Características; 2.4. <i>Wireless</i>; 2.4.1. Definição, 2.4.2. Características, 2.4.3. Tipos; 2.5. <i>Firewall</i>; 2.5.1. Definição, 2.5.2. Características, 2.5.3. Tipos; 2.6. <i>Modem</i> 2.6.1. Definição, 2.6.2. Características; 3. Topologias de Rede: 3.1. Anel; 3.2. Barramento; 3.3. Estrela; 3.4. Malha; 3.5. Hierárquica. 4. Órgãos Normativos: 4.1. IANA; 4.2. IEEE; 4.3. IETF; 4.4. ISO. 5. Arquitetura de Protocolos de Rede: 5.1. Definição; 5.2. Modelo OSI;

¹⁷ O número entre parênteses indica a **recorrência** do fundamento técnico e científico e ou da capacidade técnica, social, organizativa e metodológica, quando da análise das unidades de competência do perfil profissional, apontando, assim, sua **relevância** no contexto do perfil profissional e, por consequência, no contexto do curso e mais especificamente nesta unidade curricular.



MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR FUNDAMENTOS DE REDES: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento da capacidade de aplicação de modelos de referência para interligação de dispositivos e de diferenciação de tipos de redes.	
Competências Básicas e de Gestão (gerais)	
20. Configurar o endereço de rede, considerando as características dos dispositivos de comunicação de rede. 21. Testar a conectividade entre os dispositivos de comunicação de uma rede, considerando modelos de referência. 22. Testar a conectividade entre os dispositivos de uma rede, tendo em vista as configurações iniciais da rede. • Serviços de Acessos a dispositivos de Rede 23. Identificar simbologia de rede lógica, tendo em vista as configurações iniciais de serviços de rede. (2) 24. Identificar características dos serviços de rede, considerando as necessidades do cliente, as condições técnicas da infraestrutura física e as configurações iniciais da rede, tendo em vista a sua definição e aplicação na topologia lógica da rede. (14) 25. Interpretar procedimentos das empresas e ou recomendações do fabricante e ou boas práticas de mercado, tendo em vista sua aplicação nas configurações iniciais de serviços de rede. 26. Identificar softwares de acesso aos serviços de rede, tendo em vista suas configurações iniciais. 27. Identificar características de serviços de rede, tendo em vista acessá-los. 28. Acessar os serviços de rede, tendo em vista sua configuração. 29. Executar rotinas de configuração em serviços de comunicação de rede, considerando sua aplicação. 30. Aplicar procedimentos das empresas e ou recomendações do fabricante, tendo em vista as configurações iniciais de serviços de rede.	5.2.1. Camadas, 5.2.2. Comunicação entre camadas, 5.2.3. Comunicação entre camadas parceiras, 5.2.4. <i>Protocol Data Unit</i> – PDU, 5.2.5. <i>Service Data Unit</i> –SDU, 5.2.6. Encapsulamento de dados; 5.3. Modelo TCP/IP: 5.3.1. Histórico, 5.3.2. Aplicações, 5.4. Correlação entre modelos TCP/IP e OSI. 6. Camadas Superiores do Modelo OSI: 6.1. De Aplicação: 6.1.1. Definição, 6.1.2. Características, 6.1.3. Aplicabilidade, 6.1.4. Protocolos; 6.2. De Apresentação: 6.2.1. Definição, 6.2.2. Características, 6.2.3. Aplicabilidade; 6.3. De Sessão: 6.3.1. Definição, 6.3.2. Características, 6.3.3. Aplicabilidade. 7. Camada de Transporte do Modelo OSI: 7.1. Definição; 7.2. Características; 7.3. Aplicabilidade; 7.4. Transporte de dados: 7.4.1. Definição; 7.4.2. Funções; 7.4.3. Protocolo TCP; 7.4.4. Protocolo UDP. 8. Camada de Rede do Modelo OSI: 8.1. Definição; 8.2. Características; 8.3. Aplicabilidade; 8.4. Protocolo IPv4: 8.4.1. Definição, 8.4.2. Características, 8.4.3. Endereçamento, 8.4.4. Classes, 8.4.5. Máscara de Rede, 8.4.6. Classless Inter-Domain Routing – CIDR, 8.4.7. <i>Variable Length Subnet Mask</i> – VLSM, 8.5. Protocolo IPv6: 8.5.1. Definição, 8.5.2. Características, 8.5.3. Endereçamento, 8.5.4. Máscara de Rede, 8.5.5. Estratégias de transição do IPv4 para o IPv6,

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR FUNDAMENTOS DE REDES: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento da capacidade de aplicação de modelos de referência para interligação de dispositivos e de diferenciação de tipos de redes.	
Competências Básicas e de Gestão (gerais)	
	8.6. Protocolo ICMP: 8.6.1. Definição, 8.6.2. Características. 9. Camada de Enlace do Modelo OSI: 9.1. Definição; 9.2. Características; 9.3. Protocolos: 9.3.1. Ethernet, 9.3.2. ARP, 9.3.3. Token Ring, 9.3.4. ADSL, 9.3.5. MPLS, 9.3.6. X.25, 9.3.7. ATM, 9.3.8. Frame Relay, 9.3.9. FDDI, 9.3.10. PPP, 9.3.11. HDLC. 10. Camada Física do Modelo OSI: 10.1. Definição; 10.2. Características; 10.3. Simbologia; 10.4. Aplicabilidade; 10.5. Sistemas de Comunicação de Dados: 10.5.1. Sinais Digitais, 10.5.2. Sinais Analógicos; 10.6. Modems: 10.6.1. Definição; 10.6.2. Padrões; 10.6.3. Modos de operação. 11. Serviços de Acesso a Dispositivos: 11.1. Local; 11.2. Remoto: 11.2.1. Interface gráfica (GUI), 11.2.2. Interface texto (CLI),
Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas 1. Seguir boas práticas na utilização de simbologias de rede. 2. Seguir boas práticas de mercado na configuração inicial de rede. 3. Seguir procedimentos das empresas e ou recomendações do fabricante na instalação da rede. 4. Manter interação com membros da equipe, tendo em vista a administração de conflitos. 5. Prever consequências na realização de atividades da rede. 6. Ter capacidade de organização ao sequenciar as atividades de instalação da rede.	Conhecimentos
Ambiente pedagógico: • Laboratório de Redes de Computadores	
Referências básicas: • LIMA FILHO, Eduardo Corrêa. Fundamentos de Redes e Cabeamento Estruturado. 1ª Edição. São Paulo: Pearson, 2015. • MORAES, Alexandre Fernandes de. Redes de Computadores - Série Eixos. 1ª Edição. São Paulo: Editora Erica, 2014.	



MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR FUNDAMENTOS DE REDES: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento da capacidade de aplicação de modelos de referência para interligação de dispositivos e de diferenciação de tipos de redes.	
Competências Básicas e de Gestão (gerais)	
• COMER, Douglas. Interligação de Redes com TCP/IP - Volume 1. 6ª Edição. Rio de Janeiro: Campus. 2015.	
Referências complementares:	
• WETHERALL, David J.; TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. 5ª Edição. Brasil. Pearson - 2011 • KUROSE, James F.; ROSS Keth W. Redes de Computadores e a Internet – Uma abordagem Top-down. 5ª Edição. São Paulo: Pearson, 2010. • LIMA JUNIOR, Almir Wirth. Rede de Computadores: Tecnologia e Convergência de Redes. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.	

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR FUNDAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento da capacidade de montagem de passivos de redes em bancadas, considerando a infraestrutura necessária para encaminhamentos, de acordo com normas técnicas e regulamentadoras.	
Competências Básicas e de Gestão (gerais)	
Fundamentos Técnicos e Científicos 1. Identificar cabos de transmissão em redes, considerando suas características técnicas. 2. Identificar os conectores dos dispositivos de rede, considerando suas características técnicas. 3. Identificar passivos de infraestrutura física de rede, considerando suas características técnicas, de acordo com normas técnicas e regulamentadoras. (8)¹⁸ 4. Identificar tipos de mídia de conexão, tendo em vista o acesso aos dispositivos de comunicação. 5. Identificar as características dos dispositivos de rede, tendo em vista a definição e aplicação de sua infraestrutura física. (2) 6. Interpretar normas técnicas, tendo em vista sua aplicação em cabeamento estruturado. 7. Identificar simbologias de infraestrutura física de rede, tendo em vista sua utilização e instalação. (5) 8. Identificar a infraestrutura física da rede, considerando suas características técnicas. (3) 9. Interpretar normas técnicas e regulamentadoras, tendo em vista sua aplicação no desenho da infraestrutura física de rede (2). 10. Interpretar manuais técnicos, tendo em vista a identificação das características de dispositivos de rede. 11. Interpretar recomendações do fabricante na instalação da infraestrutura física de rede. 12. Interpretar planta arquitetônica de ambientes, considerando simbologias. 13. Interpretar o desenho e diagrama técnico da infraestrutura física da rede, considerando simbologia, normas técnicas e regulamentadoras. (2) 14. Montar passivos de rede e partes de infraestrutura em bancadas, considerando suas características técnicas, de acordo com diagramas, manuais do fabricante e normas técnicas. 15. Realizar testes de continuidade de passivos de rede e partes de infraestrutura montados em bancadas, utilizando instrumentos de medição.	Conhecimentos 1. Cabeamento de Dados: 1.1. Metálico: 1.1.1. Definição, 1.1.2. Tipos, 1.1.3. Técnicas de Instalação, 1.1.4. Conectorização, 1.1.5. Testes; 1.2. Fibra Óptica: 1.2.1. Definição, 1.2.2. Tipos, 1.2.3. Técnicas de Instalação, 1.2.4. Conectorização, 1.2.5. Emendas, 1.2.6. Testes. 2. Mídias de conexão: 2.1. Definição; 2.2. Interfaces e seus tipos; 2.3. Conversores; 2.4. Módulos. 3. Sistemas de Cabeamento Estruturado: 3.1. Definição; 3.2. Evolução; 3.3. Aplicação; 3.4. Órgãos normativos e regulamentadores: 3.4.1. ANSI/TIA, 3.4.2. ABNT, 3.4.3. ISO, 3.4.4. MTe. 4. Ferramentas: 4.1. Manuseio e aplicação de: 4.1.1. Decapador; 4.1.2. <i>Punch-down</i>; 4.1.3. Alicates crimpador; 4.1.4. Alicate corta-vergalhão; 4.1.5. Alicate de corte; 4.1.6. Roletador; 4.1.7. Tesoura cabista; 4.1.8. Chaves <i>Philips</i>, fenda e de boca; 4.1.9. Serra arco; 4.1.10. Máquina de fusão de fibra ótica; 4.1.11. Clivador. 5. Instrumentos de Medição: 5.1. Manuseio e Aplicação de: 5.1.1. Testador de cabo; 5.1.2. <i>Laser</i> - Visualizador de falhas de fibra ótica (VFF);

¹⁸ O número entre parênteses indica a **recorrência** do fundamento técnico e científico e ou da capacidade técnica, social, organizativa e metodológica, quando da análise das unidades de competência do perfil profissional, apontando, assim, sua **relevância** no contexto do perfil profissional e, por consequência, no contexto do curso e mais especificamente nesta unidade curricular.



MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR FUNDAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento da capacidade de montagem de passivos de redes em bancadas, considerando a infraestrutura necessária para encaminhamentos, de acordo com normas técnicas e regulamentadoras.	
Competências Básicas e de Gestão (gerais)	
	5.1.3. Microscópio para fibra; 6. Infraestrutura para Encaminhamento: 6.1. Esteiras: 6.1.1. Definição, 6.1.2. Tipos, 6.1.3. Acessórios, 6.2. Calhas: 6.2.1. Definição, 6.2.2. Identificação, 6.2.3. Acessórios, 6.3. Dutos: 6.3.1. Definição, 6.3.2. Identificação, 6.3.3. Acessórios, 6.4. Pisos Elevados: 6.4.1. Definição, 6.4.2. Identificação, 6.4.3. Acessórios, 6.4.4. Acessibilidade, 6.5. Caixas de Passagem e Tomada de Dados: 6.5.1. Definição, 6.5.2. Identificação, 6.5.3. Acessórios, 6.6. Perfilados: 6.6.1. Definição, 6.6.2. Identificação, 6.6.3. Acessórios. 7. Planta Baixa: 7.1. Definição; 7.2. Escalas; 7.3. Simbologia de: 7.3.1. Paredes, 7.3.2. Portas, 7.3.3. Janelas, 7.3.4. Níveis; 7.3.5. Cortes, 7.3.6. Elevações, 7.3.7. Cobertura, 7.3.8. Prumadas, 7.3.9. Encaminhamentos, 7.4. Projetos Hidráulicos, Elétricos e Especiais e suas simbologias. 8. Segurança no Trabalho: 8.1. Uso de EPI: 8.1.1. Óculos, 8.1.2. Sapato de Segurança, 8.1.3. Luva, 8.1.4. Capacete
Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas	Conhecimentos
1. Assegurar o cumprimento de normas técnicas, de saúde e segurança no trabalho, tendo em vista a integridade do	

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR FUNDAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento da capacidade de montagem de passivos de redes em bancadas, considerando a infraestrutura necessária para encaminhamentos, de acordo com normas técnicas e regulamentadoras.	
Competências Básicas e de Gestão (gerais)	
trabalhador. - Cumprir normas técnicas na utilização de simbologias de infraestrutura física de rede. - Seguir procedimentos das empresas e ou recomendações do fabricante na instalação de infraestrutura física de rede. - Manter interação com membros da equipe, tendo em vista a administração de conflitos - Prever consequências na realização de atividades de instalação de infraestrutura de rede. - Ter capacidade de organização ao sequenciar as atividades de instalação da infraestrutura física da rede.	
Ambiente pedagógico: Laboratório de Instalação e Manutenção de Infraestrutura e Cabeamento	
Referências básicas: - ABNT NBR 14565:2013, Cabeamento Estruturado para Edifícios Comerciais e Data Centers. - ABNT NBR 16415:2015, Caminhos e Espaços para Cabeamento Estruturado. - MARIN, P. Sérgio. Cabeamento Estruturado. 1ª Edição. São Paulo: Editora Erica, 2014. - PINHEIRO, José M. Santos. Guia Completo de Cabeamento de Redes. 2ª Edição. São Paulo: Editora Campus, 2015.	
Referências complementares: - LIMA FILHO, Eduardo Corrêa. Fundamentos de Redes e Cabeamento Estruturado. 1ª Edição. São Paulo: Pearson, 2015. - MARIN, Paulo Sérgio. Data Centers - Desvendando cada passo: Conceitos, Projeto, Infraestrutura Física e Eficiência Energética. 1ª Edição. São Paulo: Editora Erica, 2011. - FEY, Ademar F.; GAUER, Raul R. Cabeamento Estruturado: da Teoria à Prática. 2a Edição. Caxias do Sul: eBook, 2014.	



MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR SISTEMAS COMPUTACIONAIS: 150 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de manutenção de microcomputadores e servidores de rede e de instalação e configuração de sistemas operacionais, de acordo com procedimentos técnicos e recomendações do fabricante.	
Competências Básicas e de Gestão (gerais)	
Fundamentos Técnicos e Científicos 1. Identificar requisitos de hardware, considerando suas características físicas e técnicas. (3)¹⁹ 2. Interpretar manuais técnicos, tendo em vista a identificação das características do hardware. 3. Avaliar os requisitos de hardware, considerando suas condições técnicas, tendo em vista a atualização de softwares e de serviços de rede. 4. Avaliar os requisitos de hardware, considerando suas condições técnicas, tendo em vista a instalação de serviços de rede. (2) 5. Avaliar os requisitos de hardware, considerando suas condições técnicas, tendo em vista a instalação e a atualização de sistemas operacionais. (2) 6. Executar procedimentos de atualização de software, considerando as suas características técnicas. 7. Executar procedimentos de atualização de serviços de rede, considerando as suas características técnicas. 8. Executar procedimentos para: ✓ Atualizar sistemas operacionais; ✓ Atualizar drivers ✓ Atualizar hardware ✓ Atualizar firmware ✓ Montar dispositivos de backup ✓ Configurar dispositivos de backup ✓ Montar dispositivos de armazenamento ✓ Configurar dispositivos de armazenamento ✓ Montar dispositivos de redundância \ tolerância à falha ✓ Configurar dispositivos de redundância \ tolerância à falha ✓ Instalar placas controladoras ✓ Configurar placas controladoras ✓ Identificar defeito de hardware ✓ Detectar causas de defeitos de hardware ✓ Identificar defeito de software ✓ Detectar causas de defeitos de software ✓ Recuperar dados; ✓ Recuperar sistemas operacionais.	Conhecimentos 1. Microcomputadores e Servidores: 1.1. Definições; 1.2. Evolução dos computadores; 1.3. Tecnologias de construção e suas gerações; 1.4. Componentes para desktop: 1.4.1. Gabinete, 1.4.2. Fonte de alimentação, 1.4.3. Placa-mãe (<i>Motherboard</i>), 1.4.4. Placas de vídeo, 1.4.5. Placas de rede, 1.4.6. Memórias, 1.4.7. Placas controladoras, 1.4.8. Teclado, 1.4.9. <i>Fax modem</i>, 1.4.10. <i>Mouse</i>, 1.4.11. Monitor de vídeo, 1.4.12. Unidades de disco, 1.4.13. <i>Cooler</i>. 1.5. Componentes para servidor: 1.5.1. Gabinete, 1.5.2. Fonte de alimentação, 1.5.3. Placa-mãe (<i>Motherboard</i>), 1.5.4. Placas de rede, 1.5.5. Memórias, 1.5.6. Placas controladoras, 1.5.7. <i>KVM</i> (<i>Keyboard, Video and Mouse</i>), 1.5.8. <i>Switch KVM</i>, 1.5.9. Unidades de disco, 1.5.10. <i>Cooler</i>. 2. Sistemas de Numeração: 2.1. Definição; 2.2. Tipos: 2.2.1. Decimal, 2.2.2. Binário, 2.2.3. Hexadecimal; 2.3. Conversões; 2.4. Operações aritméticas básicas no sistema binário. 3. Grandezas Elétricas:²⁰ 3.1. Tensão; 3.2. Corrente; 3.3. Potência. 4. Grandezas e Unidades de Medidas de Informática do Sistema Internacional – SI: 4.1. Armazenamento;

¹⁹ O número entre parênteses indica a **recorrência** do fundamento técnico e científico e ou da capacidade técnica, social, organizativa e metodológica, quando da análise das unidades de competência do perfil profissional, apontando, assim, sua **relevância** no contexto do perfil profissional e, por consequência, no contexto do curso e mais especificamente nesta unidade curricular.

²⁰ Os conhecimentos *Sistemas de Numeração*, *Grandezas Elétricas* e *Unidades de Medidas* não devem constituir situações de aprendizagem específicas, devendo ser desenvolvidos em situações que os exijam como pré-requisitos. Por exemplo, o conhecimento relativo a *Grandezas Elétricas*, em especial *Tensão e Potência*, devem ser desenvolvidos na mesma situação de aprendizagem em que estiver o fundamento técnico e científico *Identificar requisitos de hardware, considerando suas características físicas e técnicas*.

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR SISTEMAS COMPUTACIONAIS: 150 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de manutenção de microcomputadores e servidores de rede e de instalação e configuração de sistemas operacionais, de acordo com procedimentos técnicos e recomendações do fabricante.	
Competências Básicas e de Gestão (gerais)	
✓ Instalar microprocessador - CPU; ✓ Configurar microprocessador – CPU; ✓ Instalar placas de expansão; ✓ Instalar dispositivos periféricos na placa-mãe; ✓ Instalar fonte de alimentação; ✓ Efetuar teste com multímetro; 9. Executar rotinas de atualização de sistema operacional, considerando as suas características técnicas. 10. Identificar características de um sistema operacional, tendo em vista sua configuração e a configuração de serviços. (13) 11. Identificar a compatibilidade entre comandos e sistemas operacionais, considerando suas características. (2) 12. Identificar a aplicabilidade dos diferentes sistemas operacionais. 13. Acessar o sistema operacional, tendo em vista sua configuração. 14. Realizar as atividades em sistemas operacionais de código fechado e de código aberto: ✓ Instalar sistemas operacionais em desktop e servidor físicos; ✓ Instalar sistemas operacionais em desktop e servidor virtuais; ✓ Configurar sistema operacional; ✓ Particionar disco; ✓ Configurar memória virtual; ✓ Instalar dispositivos de hardware; ✓ Configurar dispositivos de hardware; ✓ Instalar software; ✓ Desinstalar software. 15. Administrar sistemas operacionais de código aberto e de código fechado: ✓ Gerenciar arquivos; ✓ Gerenciar pastas; ✓ Gerenciar usuários; ✓ Gerenciar permissões.	4.1.1. <i>Bit</i>; 4.1.2. <i>Byte</i>; 4.1.3. <i>Kilo</i>; 4.1.4. <i>Mega</i>; 4.1.5. <i>Giga</i>; 4.1.6. <i>Tera</i>; 4.1.7. <i>Peta</i>; 4.2. Transferência: 4.2.1. <i>Bits</i> por segundo; 4.2.2. <i>Kilobits</i> por segundo; 4.2.3. <i>Megabits</i> por segundo; 4.2.4. <i>Gigabits</i> por segundo; 4.2.5. <i>Terabits</i> por segundo; 4.3. Tempo de resposta: 4.3.1. Milissegundo; 4.3.2. Microsegundo; 4.3.3. Nanosegundo. 5. Microprocessadores: 5.1. Definição; 5.2. Histórico; 5.3. Produção; 5.4. Categorias: 5.4.1. 8 bits; 5.4.2. 16 bits; 5.4.3. 32 bits; 5.4.4. 64 bits; 5.5. Tecnologias: 5.5.1. Multimídia; 5.5.2. Internas; 5.6. Encapsulamento: 5.6.1. Para desktop; 5.6.2. Para servidor; 5.7. Frequência do processador; 5.8. Barramentos do sistema: 5.8.1. Para desktop; 5.8.2. Para servidor; 5.9. Multiprocessamento: 5.9.1. Múltiplos processadores lógicos; 5.9.2. Múltiplos processadores físicos em servidor. 6. Memórias: 6.1. Definição; 6.2. Classificação: 6.2.1. Não voláteis; 6.2.2. Voláteis; 6.3. <i>Random Access Memory</i> - RAM para desktop: 6.3.1. Tipos; 6.3.2. Tecnologias internas; 6.3.3. Tecnologias de encapsulamento; 6.3.4. Aplicação; 6.4. <i>Random Access Memory</i> - RAM para servidor: 6.4.1. Tipos; 6.4.2. Tecnologias internas; 6.4.3. Tecnologias de encapsulamento; 6.4.4. Aplicação; 6.4.5. Tecnologias de correção de erro;

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR SISTEMAS COMPUTACIONAIS: 150 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de manutenção de microcomputadores e servidores de rede e de instalação e configuração de sistemas operacionais, de acordo com procedimentos técnicos e recomendações do fabricante.	
Competências Básicas e de Gestão (gerais)	
	6.5. <i>Read Only Memory</i> – ROM: 6.5.1. Tipos, 6.5.2. Tecnologias internas, 6.5.3. Tecnologias de encapsulamento, 6.5.4. Aplicação; 6.6. Cache: 6.6.1. Definição, 6.6.2. Tipos, 6.6.3. Tecnologias, 6.6.4. Aplicação; 6.7. Para vídeo: 6.7.1. Definição, 6.7.2. Tipos, 6.7.3. Tecnologias; 7. Circuitos Chipset para desktops e servidores: 7.1. Definição; 7.2. Arquitetura; 7.3. Nomenclatura e sua codificação; 7.4. De Placas Mãe: 7.4.1. Ponte norte, 7.4.2. Ponte sul. 8. Placas-Mãe para desktops e servidores: 8.1. Arquitetura; 8.2. Tipos: 8.2.1. <i>Advanced Technology</i> – AT, 8.2.2. <i>Advanced Technology Extended</i> – ATX, 8.2.3. <i>Balanced Technology Extended</i> – BTX, 8.2.4. <i>Information Technology Extended</i> – ITX; 8.3. Modelos em função dos tipos de microprocessadores: 8.3.1. 8 bits, 8.3.2. 16 bits, 8.3.3. 32 bits, 8.3.4. 64 bits. 9. Armazenamento de Dados em Massa para desktops e servidores: 9.1. Definição; 9.2. Capacidade; 9.3. Armazenamento em memória flash: 9.3.1. Definição; 9.3.2. <i>Solid State Drive</i> - SSD; 9.3.3. <i>Pen drive</i>; 9.3.4. Cartões de memória 9.4. Armazenamento em mídias magnéticas flexíveis: 9.4.1. <i>Advanced Intelligent Tape</i> - AIT; 9.4.2. <i>Linear Tape Open</i> - LTO; 9.5. Armazenamento em mídias magnéticas rígidas: 9.5.1. <i>Parallel Advanced Technology Attachment</i> - PATA; 9.5.2. <i>Serial Advanced Technology Attachment</i> - SATA; 9.5.3. <i>Small Computer System Interface</i> - SCSI; 9.5.4. <i>Serial Attached SCSI</i> - SAS; 9.6. Armazenamento em mídias ópticas:

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR SISTEMAS COMPUTACIONAIS: 150 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de manutenção de microcomputadores e servidores de rede e de instalação e configuração de sistemas operacionais, de acordo com procedimentos técnicos e recomendações do fabricante.	
Competências Básicas e de Gestão (gerais)	
	9.6.1. Definição; 9.6.2. Tipos; 9.6.3. Aplicações. 10. Barramentos: 10.1. Definição; 10.2. Local; 10.3. Não locais: 10.3.1. <i>Peripheral Component Interconnect – PCI</i>, 10.3.2. <i>Peripheral Component Interconnect – PCI Express</i>, 10.3.3. <i>Accelerated Graphics Port -AGP</i>. 11. Interfaces: 11.1. Portas Paralelas: 11.1.1. Tipos; 11.1.2. Conectores 11.2. Portas Seriais: 11.2.1. Conectores, 11.2.2. <i>Universal Serial Bus - USB</i>, 11.2.3. <i>Firewire - IEEE 1394</i>. 12. Multimídia: 12.1. Placas de Som; 12.2. Placas de Vídeo: 12.2.1. <i>On-Board</i>; 12.2.2. <i>Off-Board</i>; 12.3. Interfaces de vídeo: 12.3.1. <i>Video Graphics Array - VGA</i>, 12.3.2. <i>Digital Visual Interface - DVI</i>, 12.3.3. <i>High Definition Multimedia Interface - HDMI</i>, 12.3.4. <i>DisplayPort</i>; 13. Periféricos: 13.1. Definição; 13.2. Cabos de dados: 13.2.1. <i>Parallel Advanced Technology Attachment - PATA</i>, 13.2.2. <i>Serial Advanced Technology Attachment - SATA</i>, 13.2.3. <i>Universal Serial Bus - USB</i>, 13.2.4. <i>Small Computer System Interface – SCSI</i>, 13.2.5. <i>Serial Attached SCSI – SAS</i>; 13.3. Cabos de sinalização do painel frontal do gabinete; 13.4. Periféricos de entrada e saída; 13.5. Tipos: 13.5.1. Integrados à Placa-mãe (Sistema <i>on-board</i>); 13.5.2. Não integrados à Placa-mãe (Sistema <i>off-board</i>). 14. Basic Input Output System - BIOS: 14.1. Definição; 14.2. Características; 14.3. Aplicação. 15. Aterramento: 15.1. Definição;



MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR SISTEMAS COMPUTACIONAIS: 150 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de manutenção de microcomputadores e servidores de rede e de instalação e configuração de sistemas operacionais, de acordo com procedimentos técnicos e recomendações do fabricante.	
Competências Básicas e de Gestão (gerais)	
	15.2. Princípios; 15.3. Aplicação. 16. Descarga eletroestática (ESD) 16.1. Definição; 16.2. Princípios; 16.3. Aplicação. 17. Filtros para Transientes: 17.1. Definição; 17.2. Tipos: 17.2.1. Filtros de Linha; 17.2.2. Estabilizador; 17.2.3. <i>Nobreak</i>. 18. Dispositivos para Fixação de Hardware: 18.1. Parafusos; 18.2. Buchas; 18.3. Espaçadores. 19. Tecnologias de redundância/tolerância à falha: 19.1. Definição; 19.2. Características; 19.3. Aplicação: 19.3.1. <i>Cluster</i>; 19.3.2. <i>RAID</i>. 19.3.3. Dispositivos <i>Hotswap</i>. 20. Especificação de Hardware de Servidores: 20.1. Definição; 20.2. Dimensionamento; 20.3. Desempenho. 21. Cópia de Segurança: 21.1. Definição; 21.2. Características; 21.3. Aplicação. 21.4. Tipos 21.4.1. Normal 21.4.2. Incremental 21.4.3. Diferencial 21.5. Armazenamento em: 21.5.1. Disco; 21.5.2. Rede; 21.5.3. Fita. 22. Placas controladoras: 22.1. Definição; 22.2. Características; 22.3. Aplicação 22.4. Tipos: 22.4.1. <i>Small Computer System Interface – SCSI</i>, 22.4.2. <i>Serial Attached SCSI – SAS</i>. 23. Manutenção de Hardware e de Software para desktop e servidor: 23.1. Definição;

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR SISTEMAS COMPUTACIONAIS: 150 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de manutenção de microcomputadores e servidores de rede e de instalação e configuração de sistemas operacionais, de acordo com procedimentos técnicos e recomendações do fabricante.	
Competências Básicas e de Gestão (gerais)	
	23.2. Tipos: 23.2.1. Preditiva, 23.2.2. Preventiva, 23.2.3. Corretiva; 23.3. Ferramentas de Diagnóstico: 23.3.1. Por <i>Hardware</i>; 23.3.2. Por <i>Software</i>; 23.4. Recuperação de dados e de sistemas operacionais; 23.5. Atualizações e Upgrade de: 23.5.1. Sistemas operacionais; 23.5.2. <i>Drivers</i>; 23.5.3. <i>Hardware</i>; 23.5.4. <i>Firmware</i>. 24. Segurança no Trabalho: 24.1. Normas e procedimentos de segurança: 24.1.1. Do usuário, 24.1.2. De terceiros, 24.1.3. No ambiente de trabalho, 24.1.4. Em medições elétricas; 24.2. Efeitos da corrente elétrica no corpo humano; 24.3. Causa de acidentes elétricos e precauções. 25. Sistemas Operacionais 25.1. Histórico; 25.2. Evolução; 25.3. Definição; 25.4. Classificação; 25.5. Aplicabilidade; 25.6. Arquitetura: 25.6.1. Definição, 25.6.2. Componentes, 25.6.3. Núcleo do sistema (<i>kernel</i>), 25.7. Sistema Operacional de Código Fechado: 25.7.1. Definição, 25.7.2. Configuração do sistema, 25.7.3. Gerenciamento de arquivos, 25.7.4. Gerenciamento de usuários, 25.7.5. Gerenciamento de permissões. 25.7.6. Ajuda, 25.7.7. Estrutura de Diretórios. 25.8. <i>Prompt</i> de Comandos Básicos: 25.8.1. Diretórios; 25.8.2. Navegação, 25.8.3. Criação, 25.8.4. Exclusão; 25.9. Arquivos: 25.9.1. Criação, 25.9.2. Exclusão, 25.9.3. Alteração de nome, 25.9.4. Classificação, 25.9.5. Visualização, 25.9.6. Pesquisa. 25.10. Sistema Operacional de Código Aberto: 25.10.1. Definição, 25.10.2. Configuração do sistema,



MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR SISTEMAS COMPUTACIONAIS: 150 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de manutenção de microcomputadores e servidores de rede e de instalação e configuração de sistemas operacionais, de acordo com procedimentos técnicos e recomendações do fabricante.	
Competências Básicas e de Gestão (gerais)	
	25.10.3. Ajuda, 25.10.4. Gerenciamento de arquivos, 25.10.5. Gerenciamento de usuários e permissões, 25.10.6. Níveis de Inicialização (<i>Run levels</i>), 25.10.7. Estrutura de Diretórios. 25.11. Comandos de <i>Shell</i> Básico: 25.11.1. Diretórios; 25.11.2. Navegação, 25.11.3. Criação, 25.11.4. Exclusão; 25.12. Arquivos: 25.12.1. Criação, 25.12.2. Exclusão, 25.12.3. Alteração de nome, 25.12.4. Classificação, 25.12.5. Visualização, 25.12.6. Pesquisa, 25.12.7. Ferramentas de edição de texto. 26. Virtualização: 26.1. Definição; 26.2. Características; 26.3. Aplicabilidade.
Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas 1. Assegurar o cumprimento de saúde e segurança no trabalho, tendo em vista a integridade do trabalhador. 2. Seguir boas práticas de mercado e ou procedimentos das empresas na configuração de sistemas operacionais. 3. Manter interação com membros da equipe, tendo em vista a administração de conflitos 4. Prever consequências durante a instalação de hardware e de sistemas operacionais. 5. Ter capacidade de organização ao sequenciar as atividades de instalação de hardware e de sistemas operacionais.	Conhecimentos
Ambiente pedagógico: • Laboratório de Hardware	
Referências básicas: • TORRES, Gabriel. Hardware - Versão Revisada e Atualizada. 1ª Edição. Rio de Janeiro. Editora Novaterra, 2013. • VASCONCELOS, Laércio. Hardware na Prática. 4ª Edição. Rio de Janeiro. Editora LVC, 2014. • PANNAIN, Ricardo Pannain; BEHRENS, Frank Herman; PIVA JUNIOR, Dilermando. Organização Básica de Computadores e Linguagem de Montagem. 1ª Edição. São Paulo: Campus, 2012. • ALVES, William Pereira. Sistemas Operacionais - Série Eixos - Informação e Comunicação. 1ª Edição. São Paulo: Editora Erica, 2014. • SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter Baer. GAGNE, Greg. Fundamentos de Sistemas Operacionais. 8ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2010.	
Referências complementares: • STALLINGS, William. Arquitetura e Organização de Computadores. 8ª Edição. São Paulo: Pearson, 2010 • LOBUR, Julia; NULL, Linda. Princípios Básicos de Arquitetura e Organização de Computadores. 2ª Edição. São Paulo: Bookman, 2010. • MONTEIRO, Mario a. Introdução À Organização de Computadores. 5ª Edição. São Paulo: LTC, 2012.	



MÓDULO BÁSICO
UNIDADE CURRICULAR SISTEMAS COMPUTACIONAIS: 150 horas
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de manutenção de microcomputadores e servidores de rede e de instalação e configuração de sistemas operacionais, de acordo com procedimentos técnicos e recomendações do fabricante.
Competências Básicas e de Gestão (gerais)
• TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. Organização Estruturada de Computadores. 5ª Edição. São Paulo: Pearson, 2015. • MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de Sistemas Operacionais. 5ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2013. • MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de Sistemas Operacionais. 5ª Edição. São Paulo: LTC, 2013.



MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDES: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento da capacidade de desenhar, dimensionar e planejar infraestrutura física de redes, de acordo com normas técnicas e regulamentadoras.	
Competências Específicas e de Gestão	
Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1. Interpretar documentação do projeto de infraestrutura física de rede, disponível em meio físico e eletrônico, tendo em vista a instalação de dispositivos. 2. Avaliar as condições do ambiente e ou as <i>built</i>²¹, tendo em vista o projeto de redes a ser executado. 3. Elaborar <i>croquis</i> de ambientes e ou as <i>built</i>, tendo em vista o desenho da infraestrutura da rede física. 4. Aplicar normas técnicas e regulamentadoras na interpretação da documentação técnica de infraestrutura física da rede. 5. Desenhar a infraestrutura da rede física com base na planta arquitetônica, conforme normas técnicas e regulamentadoras, por meio de software específico, tendo em vista a elaboração da documentação da topologia da rede. (5)²² 6. Desenhar esquema de aterramento da rede física, tendo em vista a elaboração da documentação da topologia da rede. (5) 7. Desenhar os <i>bayfaces</i> da conexão de rede física, tendo em vista a elaboração da documentação da topologia da rede. (4) 8. Identificar diferentes dispositivos de comunicação de rede, considerando suas características técnicas, tendo em vista seu posicionamento. 9. Desenhar os diagramas de conexão de rede física, tendo em vista a elaboração da documentação da topologia da rede. (5) 10. Plotar o desenho da infraestrutura da rede física. 11. Analisar as características dos serviços de rede, tendo em vista a definição da infraestrutura física da rede. 12. Especificar a infraestrutura física da rede, com base em normas técnicas e regulamentadoras e de acordo com as necessidades do cliente. 13. Analisar as características dos dispositivos de comunicação, tendo em vista a definição da infraestrutura física da rede. 14. Avaliar os dispositivos, considerando seu custo e vantagens técnicas, em função da definição da infraestrutura física da rede. (2) 15. Selecionar dispositivos de comunicação, tendo em vista a definição da infraestrutura física da rede. 16. Especificar tecnicamente dispositivos de comunicação, tendo em vista a infraestrutura física da rede. 17. Calcular taxa de caminhos e espaços do cabeamento, considerando dutos, calhas e seção de cabos, tendo em vista a instalação da infraestrutura da rede física. 18. Dimensionar a infraestrutura da rede física, considerando a documentação do projeto, tendo em vista sua instalação.	1. Plantas Arquitetônica em 2D e 3D: 1.1 Definições; 1.2 Em perspectiva; 1.3 <i>Croquis</i>; 1.4 Estêncil de fabricantes; 1.5 Plotagem; 1.6 Normas técnicas e regulamentadores. 2. Diagramas: 2.1 Definição; 2.2 Tipos: 2.2.1 Unifilares de telefonia e de dados, 2.2.2 De Aterramento, 2.2.3 De conexões de Fibra; 2.3 Estêncil de fabricantes; 2.4 Plotagem; 2.5 Normas técnicas e regulamentadores. 3. BayFace: 3.1 Definição; 3.2 Características de: 3.2.1 <i>Racks</i>, 3.2.2 <i>Home Cabling</i>, 3.2.3 Armários e Caixas, 3.3 Estêncil de fabricantes 3.4 Plotagem 3.5 Normas técnicas e regulamentadores. 4. As built: 4.1 Definição; 4.2 Normas técnicas. 5. Cálculo de:²³ 5.1 Área; 5.2 Perímetro; 5.3 Diâmetro; 5.4 Raio; 5.5 Ângulo.

²¹ A expressão **as built, como construído**, utilizada na área de redes de computadores constitui-se na documentação das alterações ocorridas tanto nos projetos de infraestrutura física quanto nos de topologia lógica da rede. É uma expressão inglesa utilizada na área de engenharia de construção civil e arquitetura como registro das alterações ocorridas durante uma obra, facilitando a manutenção e futuras intervenções, uma vez que consiste no levantamento de todas as medidas existentes nas edificações, transformando as informações aferidas, em um desenho técnico que irá representar a atual situação de dados e trajetos de instalações elétricas, hidráulicas, estrutural, entre outros. Sua normalização é encontrada na NBR 14645-1 de 2001.

²² O número entre parênteses indica a **recorrência** do fundamento técnico e científico e ou da capacidade técnica, social, organizativa e metodológica, quando da análise das unidades de competência do perfil profissional, apontando, assim, sua **relevância** no contexto do perfil profissional e, por consequência, no contexto do curso e mais especificamente nesta unidade curricular.

²³ Os conhecimentos relativos a **Cálculos** não devem constituir situações de aprendizagem específicas, devendo ser desenvolvidos em situações que os exijam como pré-requisitos.

MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDES: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento da capacidade de desenhar, dimensionar e planejar infraestrutura física de redes, de acordo com normas técnicas e regulamentadoras.	
Competências Específicas e de Gestão	
19. Sequenciar as atividades da instalação da infraestrutura física da rede, tendo em vista a elaboração de cronograma. 20. Programar as paradas técnicas, se necessárias, inserindo-as no cronograma da instalação dos dispositivos de rede 21. Elaborar o cronograma da instalação da infraestrutura física da rede, utilizando meio eletrônico (3) 22. Compatibilizar o cronograma de implantação da rede com demais cronogramas, tendo em vista a coordenação técnica da implantação.	
Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas. 1. Cumprir normas técnicas na utilização de simbologias de infraestrutura física de rede 2. Manter relacionamento interpessoal, tendo em vista a interpretação da documentação técnica da infraestrutura física da rede. 3. Ter atenção a detalhes na interpretação da documentação técnica da infraestrutura física da rede. 4. Ter capacidade de análise de projetos de infraestrutura física de redes. 5. Ter capacidade de observação na definição da infraestrutura física da rede. 6. Ter visão sistêmica da infraestrutura de rede a ser implantada. 7. Ter visão sistêmica na interpretação da documentação técnica da infraestrutura física da rede. 8. Trabalhar em equipe durante a definição da infraestrutura física de rede. (2) 9. Trabalhar em equipe durante a definição das atividades referentes à elaboração do cronograma de instalação da infraestrutura física da rede. 10. Trabalhar em equipe na elaboração da documentação da infraestrutura física de rede.	Conhecimentos
Ambiente pedagógico: • Laboratório de Informática • Laboratório de Instalação e Manutenção de Infraestrutura e Cabeamento	
Referências básicas: • ABNT NBR 14565:2013, Cabeamento Estruturado para Edifícios Comerciais e Data Centers. • ABNT NBR 16415:2015, Caminhos e Espaços para Cabeamento Estruturado. • MARIN, P. Sérgio. Cabeamento Estruturado. 1ª Edição. São Paulo: Editora Erica, 2014. • PINHEIRO, José M. Santos. Guia Completo de Cabeamento de Redes. 2ª Edição. São Paulo: Editora Campus, 2015.	
Referências complementares: • LIMA FILHO, Eduardo Corrêa. Fundamentos de Redes e Cabeamento Estruturado. 1ª Edição. São Paulo: Pearson, 2015. • MARIN, Paulo Sérgio. Data Centers - Desvendando cada passo: Conceitos, Projeto, Infraestrutura Física e Eficiência Energética. 1ª Edição. São Paulo: Editora Erica, 2011. • FEY, Ademir F.; GAUER, Raul R. Cabeamento Estruturado: da Teoria à Prática. 2ª Edição. Caxias do Sul: eBook, 2014.	



MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES LOCAIS E INTERNET:	
150 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de planejar, instalar, configurar, manter, otimizar e atualizar serviços de redes locais e internet, a ser implantadas, de acordo com procedimentos técnicos.	
Competências Específicas e de Gestão	
Capacidades Técnicas • Planejamento da instalação da rede 1. Interpretar procedimentos do fabricante, tendo em vista a configuração de serviços de rede. 2. Interpretar manuais e procedimentos técnicos na instalação de serviços de rede. 3. Analisar as características dos serviços de rede, tendo em vista a definição da topologia lógica da rede. 4. Analisar as características dos serviços de rede, tendo em vista o seu funcionamento. 5. Avaliar a aplicabilidade de serviços de rede, considerando as suas características e as necessidades do cliente. (2)²⁵ 6. Avaliar os serviços de rede, considerando seu custo, em função da definição da topologia lógica da rede. 7. Avaliar os serviços de rede, considerando seu custo, em função da definição da topologia lógica da rede. 8. Avaliar os serviços de rede, considerando seu custo, em função da definição da topologia lógica da rede. 9. Selecionar serviços de rede, tendo em vista a definição da topologia lógica da rede. 10. Especificar serviços da rede lógica a ser utilizados, de acordo com as necessidades do cliente, tendo em vista a topologia lógica da rede. 11. Selecionar protocolo de rede conforme características do projeto 12. Definir fluxos das atividades de implantação da rede, considerando o seu andamento e tendo em vista sua coordenação técnica. 13. Sequenciar as atividades da instalação dos serviços de rede, tendo em vista a elaboração de cronograma. 14. Programar as paradas técnicas, se necessárias, inserindo-as no cronograma de instalação de serviços de rede. 15. Elaborar o cronograma da instalação dos serviços de rede, utilizando meio eletrônico. • Instalação de rede 16. Executar a instalação de serviços de rede, considerando a sua aplicabilidade. 17. Configurar serviços de rede, considerando suas características. 18. Testar a comunicação da rede, considerando seus protocolos. 19. Testar os serviços de rede, considerando seus protocolos. 20. Configurar protocolos de redes lógicas, considerando as características de serviços de rede. 21. Utilizar terminologia técnica com os profissionais envolvidos na implantação da topologia lógica da rede (02) 22. Aplicar boas práticas de mercado e ou procedimentos das empresas	Conhecimentos 1. Serviço de Nomes de Domínio - DNS: 1.1. Definição; 1.2. Aplicabilidade; 1.3. Zona primária; 1.4. Zona secundária; 1.5. Zona inversa; 1.6. Cache de DNS; 1.7. Encaminhador de DNS; 1.8. Validação. 2. Serviço de Diretório: 2.1. Definição; 2.2. Características; 2.3. Aplicabilidade; 2.4. Usuários; 2.5. Grupos; 2.6. Validação. 3. Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP: 3.1. Definição; 3.2. Aplicabilidade; 3.3. Escopo; 3.4. Múltiplos escopos; 3.5. Validação. 4. Servidor de Arquivos: 4.1. Definição; 4.2. Aplicabilidade; 4.3. Compartilhamento; 4.4. Permissões de acesso; 4.5. Validação. 5. Servidor de Impressão: 5.1. Definição; 5.2. Aplicabilidade; 5.3. Compartilhamento; 5.4. Permissões de acesso; 5.5. Validação. 6. Servidor de Atualização: 6.1. Definição; 6.2. Aplicabilidade; 6.3. Softwares de atualização; 6.4. Validação. 7. Acesso Remoto: 7.1. Definição; 7.2. Aplicabilidade; 7.3. Protocolos; 7.3.1. SSH; 7.3.2. RDP; 7.4. Softwares; 7.5. Validação.

²⁵ O número entre parênteses indica a **recorrência** do fundamento técnico e científico e ou da capacidade técnica, social, organizativa e metodológica, quando da análise das unidades de competência do perfil profissional, apontando, assim, sua **relevância** no contexto do perfil profissional e, por consequência, no contexto do curso e mais especificamente nesta unidade curricular.

MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES LOCAIS E INTERNET:	
150 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de planejar, instalar, configurar, manter, otimizar e atualizar serviços de redes locais e internet, a ser implantadas, de acordo com procedimentos técnicos.	
Competências Específicas e de Gestão	
e ou recomendações do fabricante, considerando o projeto de implantação da rede e a instalação de serviços. 23. Controlar o uso de recursos técnicos, considerando o projeto e tendo em vista de instalação da rede. 24. Elaborar relatórios de progresso das atividades, conforme o fluxo da instalação da rede e tendo em vista sua coordenação técnica. 25. Executar procedimentos para: ✓ Instalar serviço de nome de domínio ✓ Configurar zona de pesquisa primária, ✓ Realizar testes de validação de zona de pesquisa primária, ✓ Configurar zona de pesquisa secundária, ✓ Realizar testes de validação de zona de pesquisa secundária, ✓ Configurar zona de pesquisa inversa, ✓ Realizar testes de validação de zona de pesquisa inversa, ✓ Configurar cache de DNS, ✓ Realizar testes de validação de cache de DNS, ✓ Configurar encaminhador de DNS, ✓ Realizar testes de validação de encaminhador de DNS, ✓ Realizar teste de validação de serviço de nome de domínio ✓ Instalar serviço de diretório ✓ Realizar teste de validação de serviço de diretório ✓ Criar usuários ✓ Criar grupos ✓ Instalar serviço de DHCP ✓ Configurar escopo único de DHCP ✓ Configurar múltiplos escopos de DHCP ✓ Realizar teste de validação de serviço de DHCP ✓ Instalar servidor de arquivos ✓ Configurar permissões de acesso em arquivos e pastas ✓ Realizar teste de validação de servidor de arquivos ✓ Instalar servidor de impressão ✓ Configurar permissões de acesso em impressoras ✓ Realizar teste de validação de impressão em PDF ✓ Instalar servidor de atualização ✓ Configurar servidor de atualização ✓ Configurar máquinas-cliente a serem atualizadas ✓ Realizar teste de validação em máquinas-cliente	8. Serviço de Web - HTTP: 8.1.1. Definição; 8.1.2. Aplicabilidade; 8.1.3. <i>Virtual Host</i> 8.1.4. Validação. 9. Serviço de Transferência de Arquivos: 9.1. Definição; 9.2. Aplicabilidade; 9.3. FTP anônimo; 9.4. TFTP; 9.5. Validação. 10. Serviço de Correio Eletrônico – E-Mail: 10.1. Definição; 10.2. Aplicabilidade; 10.3. Protocolos; 10.3.1. SMTP; 10.3.2. POP; 10.3.3. IMAP; 10.4. Clientes de e-mail para; 10.4.1. Web; 10.4.2. Desktop; 10.5. Validação. 11. VOIP 11.1. Definição; 11.2. Aplicabilidade; 11.3. Protocolos; 11.3.1. SIP; 11.3.2. IAX; 11.4. Softphone; 11.5. Ramais; 11.6. Validação. 12. Servidor de Backup: 12.1. Definição; 12.2. Aplicabilidade; 12.3. <i>Softwares para backup.</i> 13. Cronograma: 13.1. Definição; 13.2. Sequenciamento das atividades; 13.3. Interdependência das atividades; 13.4. Parada técnica; 13.5. Compatibilização. 14. Planilha Eletrônica.²⁴ 15. Relação Custo-benefício das Soluções Tecnológicas: 15.1. Custos; 15.2. Vantagens e Desvantagens.

²⁴ Os conhecimentos relativos a **Planilha Eletrônica** não devem constituir situações de aprendizagem específicas, devendo ser desenvolvidos em situações que os exijam para a elaboração de cronograma.



MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES LOCAIS E INTERNET: 150 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de planejar, instalar, configurar, manter, otimizar e atualizar serviços de redes locais e internet, a ser implantadas, de acordo com procedimentos técnicos.	
Competências Específicas e de Gestão	
✓ Instalar serviço de acesso remoto ✓ Configurar serviço de acesso remoto ✓ Realizar teste de validação de acesso remoto ✓ Instalar serviço de WEB ✓ Configurar <i>Virtual Host</i> em serviço de WEB ✓ Realizar teste de validação em serviço de WEB ✓ Instalar serviço de transferência de arquivos ✓ Configurar serviço de transferência de arquivos ✓ Realizar teste de validação de serviço de transferência de arquivos ✓ Instalar serviço de correio eletrônico ✓ Configurar serviço de correio eletrônico ✓ Realizar teste de validação de serviço de correio eletrônico ✓ Instalar software para <i>webmail</i> ✓ Configurar software de <i>webmail</i> ✓ Realizar teste de validação de <i>webmail</i> ✓ Instalar software de e-mail para <i>desktop</i> ✓ Configurar software de e-mail para <i>desktop</i> ✓ Realizar teste de validação de e-mail para <i>desktop</i> ✓ Instalar serviço de VoIP ✓ Configurar serviço de VoIP ✓ Instalar software para VoIP em máquinas-clientes ✓ Realizar testes de validação de VoIP ✓ Instalar servidor de <i>backup</i> ✓ Configurar servidor de <i>backup</i> ✓ Realizar testes de validação do servidor de <i>backup</i>	
• Avaliação da Instalação 26. Interpretar a documentação da rede e ou a necessidade do cliente, tendo em vista a validação do funcionamento do ambiente da rede lógica. 27. Definir critérios, tendo em vista a validação do funcionamento do ambiente de rede lógica. 28. Elaborar procedimentos para realização de testes em serviços de rede, considerando seus protocolos. 29. Executar testes de validação de rede, tendo em vista a validação do funcionamento do ambiente da rede lógica. 30. Identificar possíveis impactos na rede, tendo em vista a validação do funcionamento do ambiente de rede lógica. 31. Elaborar parecer técnico, considerando os resultados de validação da rede lógica e de acordo com as necessidades do cliente. 32. Elaborar <i>as built</i> da topologia lógica da rede, utilizando software específico, tendo em vista a atualização da sua documentação.	

MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES LOCAIS E INTERNET:	
150 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de planejar, instalar, configurar, manter, otimizar e atualizar serviços de redes locais e internet, a ser implantadas, de acordo com procedimentos técnicos.	
Competências Específicas e de Gestão	
• Proposição de atualização 33. Avaliar as condições técnicas de serviços de rede, tendo em vista possibilidades de melhoria. 34. Pesquisar informações técnicas, tendo em vista a identificação de possibilidades de melhoria da rede lógica e ou a atualização dos serviços de rede. 35. Avaliar as vantagens técnicas da atualização dos serviços de rede. 36. Executar rotinas de atualização de serviços de rede, considerando vantagens técnicas.	
Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas 1. Assegurar o cumprimento de normas técnicas, tendo em vista a qualidade do trabalho. 2. Cumprir procedimentos das empresas na atualização de serviços de rede. 3. Seguir boas práticas de mercado na instalação de serviços de rede e ou na validação do funcionamento do ambiente.. 4. Manter interação com outras equipes, tendo em vista a compatibilização de cronograma de implantação da rede. 5. Ter atenção a detalhes na instalação de serviços de rede. (2) 6. Ter capacidade de análise na definição das configurações dos serviços de rede. 7. Ter capacidade de organização ao definir fluxos das atividades de implantação da rede. 8. Ter organização mental na validação da rede. 9. Ter visão sistêmica do serviço a ser implantado na rede.	Conhecimentos
Ambiente pedagógico: • Laboratório de Instalação de Serviços de Redes	
Referências básicas: • SIQUEIRA, Luciano Antônio. CERTIFICAÇÃO LPI-1 (101 - 102) - Coleção Linux Pro. 4ª Edição. Rio de Janeiro: Alta Books, 2012. • SIQUEIRA, Luciano Antônio. CERTIFICAÇÃO LPI-2 (201 - 202) - Coleção Linux Pro. 4ª Edição. Rio de Janeiro: Alta Books, 2012. • THOMPSON, Marco Aurélio. Microsoft Windows Server 2012 - Instalação, Configuração e Administração de Redes. 1ª Edição. São Paulo: Erica, 2013. • BATTISTI, Julio; PPOPOVICI, Eduardo. Windows Server 2012 R2 e Active Directory - Curso Completo - Passo a Passo. 1ª Edição. São Paulo: Instituto Alpha, 2015. • GROSS, Fábio Danielewski. VoIP com Asterisk. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.	
Referências complementares: • MORIMOTO, Carlos Eduardo. Servidores GNU/Linux – Guia Prático. 1ª Edição. Porto Alegre: Sul Editora, 2010. • NEMETH, Evi; SNYDER, Garth; HEIN, Trent R. Manual Completo do Linux - Guia do Administrador. 2ª Edição. São Paulo, 2007. • OLIVEIRA, Rômulo Silva de; TOSCANI, Simão Sirineo; CARISSIMI, Alexandre da Silva. Sistemas Operacionais. 4ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2010. • STUART, Brian L. Princípios de Sistemas Operacionais – Projetos e Aplicações. 1ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2010. • PETERS, James; DAVIDSON, Jonathan; BATHIA, Manoj; KALIDINDI, Satish; MUKHERJEE, Sudipto. Fundamentos de VoIP -	



MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES LOCAIS E INTERNET:	
150 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de planejar, instalar, configurar, manter, otimizar e atualizar serviços de redes locais e internet, a ser implantadas, de acordo com procedimentos técnicos.	
Competências Específicas e de Gestão	
Uma Abordagem Sistêmica para a Compreensão dos Fundamentos de Voz sobre IP. 2ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2009. • LINS, Rafael D.; BARBOSA, Douglas C.P. e NASCIMENTO, Victor C. VoIP - Conceitos e Aplicações. 1ª Edição. São Paulo: Editora Brasport, 2011.	



MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDES: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de instalar, configurar e atualizar dispositivos de comunicação de rede a ser implantada, de acordo com documentação e procedimentos técnicos.	
Competências Específicas e de Gestão	
Capacidades Técnicas	Conhecimentos
• Planejamento de Instalação da Rede 1. Interpretar documentação técnica da topologia lógica da rede. 2. Analisar as características dos dispositivos de comunicação, tendo em vista a definição da topologia lógica da rede. 3. Avaliar os dispositivos, considerando seu custo em função da definição da topologia lógica da rede. 4. Selecionar dispositivos de comunicação, tendo em vista a definição da topologia lógica da rede. 5. Especificar tecnicamente dispositivos de comunicação, tendo em vista a topologia lógica da rede. 6. Analisar as características dos protocolos de rede de acordo com a aplicação indicada pelos modelos de referência. 7. Especificar protocolos da rede lógica a ser utilizados, de acordo com características do projeto e ou as necessidades do cliente. 8. Desenhar topologia lógica de rede, utilizando simbologias e software, tendo em vista a elaboração da documentação da topologia da rede. 9. Aplicar boas práticas de mercado na utilização de simbologias de rede lógica (02)²⁶ 10. Definir fluxos das atividades de implantação da rede, considerando o seu andamento. 11. Sequenciar as atividades de instalação da rede, incluindo as paradas técnicas, tendo em vista a elaboração de cronograma. 12. Elaborar o cronograma de instalação da rede, utilizando meio eletrônico. 13. Compatibilizar o cronograma de instalação da rede com demais cronogramas. • Instalação de rede 14. Interpretar documentação de topologia lógica de rede, tendo em vista a configuração dos dispositivos de rede. 15. Fixar dispositivos de comunicação de rede, de acordo com a documentação técnica. 16. Executar rotinas de configurações em dispositivos de comunicação de rede, considerando sua aplicação. 17. Testar a comunicação da rede, considerando seus protocolos. 18. Configurar protocolos de rede, considerando as características dos seus dispositivos. 19. Utilizar terminologia técnica com os profissionais envolvidos na implantação da topologia lógica da rede. (02) 20. Aplicar boas práticas de mercado e ou recomendações do fabricante, considerando as informações do projeto de implantação da rede.	1. Topologia de Redes: 1.1. Definição; 1.2. Simbologia; 1.3. Software Gráfico. 2. Dispositivos de Redes: 2.1. Definição; 2.2. Características; 2.2.1. Gerenciáveis; 2.2.2. Não Gerenciáveis. 3. Comutação - Switching 3.1. VLAN (802.1q); 3.1.1. Definição; 3.1.2. Características; 3.1.3. Aplicabilidade. 3.2. STP/RSTP (802.1d); 3.2.1. Definição; 3.2.2. Características; 3.2.3. Aplicabilidade. 3.3. <i>Port Mirroring</i>; 3.3.1. Definição; 3.3.2. Características; 3.3.3. Aplicabilidade. 3.4. <i>Link Aggregation</i> (LACP/PAGP); 3.4.1. Definição; 3.4.2. Características; 3.4.3. Aplicabilidade. 4. Redes sem fio – Wireless – WiFi 802.11 4.1. Definição; 4.2. Padrões: 4.2.1. 802.11a 4.2.2. 802.11b 4.2.3. 802.11g 4.2.4. 802.11n 4.2.5. 802.11ac 4.3. Tipos de antenas; 4.3.1. Omnidirecional; 4.3.2. Setorial; 4.3.3. Direcional; 4.4. Ponto de acesso; 4.5. Enlace ponto a ponto; 4.6. Aplicabilidade. 5. Redes de Longa Distância - WAN: 5.1. Definição; 5.2. Características; 5.3. <i>Frame-Relay</i>.

²⁶ O número entre parênteses indica a **recorrência** do fundamento técnico e científico e ou da capacidade técnica, social, organizativa e metodológica, quando da análise das unidades de competência do perfil profissional, apontando, assim, sua **relevância** no contexto do perfil profissional e, por consequência, no contexto do curso e mais especificamente nesta unidade curricular.



MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDES: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de instalar, configurar e atualizar dispositivos de comunicação de rede a ser implantada, de acordo com documentação e procedimentos técnicos.	
Competências Específicas e de Gestão	
21. Aplicar procedimentos das empresas na utilização de simbologias de topologia lógica de rede, considerando o projeto de implantação. 22. Controlar o uso de recursos técnicos, considerando o projeto e tendo em vista de implantação da rede. 23. Elaborar relatórios de progresso das atividades, conforme o fluxo da implantação da rede. • Avaliação da Instalação 24. Interpretar a documentação da rede, tendo em vista a validação do funcionamento do ambiente da rede lógica. (2) 25. Definir critérios, tendo em vista a validação do funcionamento do ambiente de rede lógica. 26. Elaborar procedimentos para realização de testes em redes, considerando seus dispositivos. 27. Executar testes de validação de rede, tendo em vista a validação do funcionamento do ambiente da rede lógica. 28. Identificar possíveis impactos na rede, tendo em vista a validação do funcionamento do ambiente de rede lógica. 29. Identificar problemas de comunicação na rede, realizando o <i>troubleshooting</i>. 30. Elaborar parecer técnico, considerando os resultados de validação da rede lógica e de acordo com as necessidades do cliente. 31. Elaborar as <i>built</i> da topologia lógica da rede, utilizando <i>software</i> específico, tendo em vista a atualização da sua documentação. • Proposição de atualização 32. Avaliar as condições técnicas de dispositivos e protocolos de rede, tendo em vista possibilidades de melhoria. 33. Pesquisar informações técnicas, tendo em vista a identificação de possibilidades de melhoria da rede lógica e ou a atualização dos dispositivos de rede. 34. Avaliar as vantagens técnicas da atualização dos dispositivos de comunicação de rede. (2) 35. Executar rotinas de atualização dos dispositivos de rede, considerando vantagens técnicas. • Proposição de novas soluções tecnológicas 36. Identificar possíveis soluções tecnológicas, considerando as condições técnicas avaliadas na rede lógica. 37. Pesquisar, no mercado, o custo de cada uma das possíveis soluções tecnológicas avaliadas. 38. Avaliar as possíveis soluções tecnológicas para rede lógica utilizando critérios técnicos definidos. 39. Comparar o custo de cada possível solução com os benefícios identificados em cada uma delas. 40. Elaborar, em meio eletrônico, tabela com os resultados da relação custo-benefício das possíveis soluções tecnológicas. 41. Elaborar parecer técnico sobre as possíveis soluções tecnológicas propostas, utilizando terminologia técnica.	5.3.1. Definição; 5.3.2. Características; 5.3.3. Aplicabilidade. 5.4. MPLS: 5.4.1. Definição; 5.4.2. Características; 5.4.3. Aplicabilidade. 6. Roteamento - Routing: 6.1. Definição; 6.2. Características; 6.3. Aplicabilidade; 6.4. Tipos: 6.4.1. Estático; 6.4.2. Dinâmico; 7. Voz sobre IP - VOIP: 7.1. Definição; 7.2. Características; 7.3. Aplicabilidade; 7.4. Equipamentos: 7.4.1. Roteador; 7.4.2. ATA. 8. Validação dos dispositivos de Rede: 8.1. Definição; 8.2. Aplicabilidade; 8.3. Procedimentos; 8.4. Documentação.
Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas	Conhecimentos



MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDES: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de instalar, configurar e atualizar dispositivos de comunicação de rede a ser implantada, de acordo com documentação e procedimentos técnicos.	
Competências Específicas e de Gestão	
1. Cumprir procedimentos de segurança no trabalho na instalação dos dispositivos de rede. 2. Interagir com diferentes profissionais envolvidos na implantação de redes e com usuários. 3. Seguir manuais e procedimentos de fabricantes na configuração de dispositivos de rede. 4. Ter atenção a detalhes na instalação dos dispositivos de rede. 5. Ter capacidade de análise da topologia lógica da rede com vistas a atualização de sua documentação. 6. Ter capacidade de avaliação na execução de testes de validação. 7. Ter comportamento comparativo na identificação das características dos dispositivos de rede. 8. Ter organização mental na validação da rede. 9. Ter visão sistêmica da rede a ser implantada. (11) 10. Trabalhar em equipe na elaboração da documentação da topologia lógica de rede.	
Ambiente pedagógico: • Laboratório de Redes de Computadores	
Referências básicas: • SILVA, César Felipe Gonçalves. Configurando Switches e Roteadores Cisco - Guia para Certificação CCENT/CCNA. 1ª Edição. São Paulo: Brasport, 2013. • ODOM, Wendell. CCENT/CCNA ICND 1 - 640-822 Guia Oficial de certificação do Exame. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Alta Books, 2013. • MELO, Jefferson Lisboa; OLIVEIRA, Alexandre Vieira. Certificação Ccna - Guia Preparatório Para o Exame 200-120. 1ª Edição. São Paulo: Novaterra, 2013 • BRITTO, Samuel Henrique Bucke. Laboratórios de Tecnologias Cisco em Infraestrutura de Redes. 2ª Edição. São Paulo: Novatec, 2014. • MORAES, Alexandre F. Redes Sem Fio - Instalação, Configuração e Segurança. 1ª Edição. São Paulo: Editora Erica, 2010.	
Referências complementares: • COMER, Douglas. Interligação de Redes com TCP/IP - Volume 1. 6ª Edição. Rio de Janeiro: Campus, 2015. • KUROSE, James F.; ROSS Keth W. Redes de Computadores e a Internet – Uma abordagem Top-down. 5ª Edição. São Paulo: Pearson, 2010. • ROSS, John. O Livro do Wireless - Um Guia Definitivo para Wi-fi Redes. 2ª Edição. São Paulo: Editora Alta Books, 2009. • RAPPAPORT, Theodore S. Comunicações Sem Fio - Princípios e Práticas. 1ª Edição. São Paulo: Editora Pearson, 2009.	



MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR GESTÃO DE PESSOAS: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento de capacidades relativas à coordenação de equipes de trabalho na implantação e administração de redes de computadores.	
Competências Específicas e de Gestão	
Capacidades Técnicas 1. Aceitar diferenças individuais, tendo em vista a coordenação da equipe. 2. Aplicar técnicas de administração de conflitos entre os participantes da equipe, considerando a implantação da rede e tendo em vista sua coordenação técnica. 3. Aplicar técnicas de liderança, tendo em vista a atribuição de atividades aos participantes da equipe. 4. Aplicar técnicas de reunião, considerando o projeto de implantação da rede e tendo em vista sua coordenação técnica. 5. Avaliar os resultados obtidos pelos profissionais, tendo em vista a atribuição de atividades. 6. Identificar a capacidade individual de cada profissional, tendo em vista a adoção de ações de melhoria. 7. Identificar as necessidades de capacitação dos profissionais, tendo em vista o projeto a ser executado. 8. Identificar as possíveis causas do baixo desempenho da equipe, tendo em vista a adoção de ações de melhoria. 9. Identificar os fatores motivacionais da equipe, tendo em vista a atribuição de atividades aos participantes. 10. Interagir com diferentes profissionais e usuários, envolvidos na implantação de redes. 11. Interagir com diferentes profissionais envolvidos na proposição de soluções tecnológicas.	Conhecimentos 1. Comunicação: 1.1. Tipos: 1.1.1. Verbal, 1.1.2. Não verbal; 1.2. Como ouvir; 1.3. Condução de reuniões. 2. Percepção: 2.1. Definição e fundamentos; 2.2. Ilusões perceptivas; 2.3. Organização perceptiva. 3. Diferenças Individuais: 3.1. Definição; 3.2. Preconceitos; 3.3. Julgamento e rotulagem de pessoas. 4. Liderança: 4.1. Características do líder: 4.1.1. Capacidade de diagnosticar, 4.1.2. Flexibilidade de estilo; 4.2. O perfil do líder: 4.2.1. Humano, 4.2.2. Educador, 4.2.3. Treinador, 4.2.4. Comunicador, 4.2.5. Administrador de conflitos, 4.2.6. Gestor de mudanças; 4.3. Estilos: 4.3.1. Autocrático; 4.3.2. Democrático; 4.3.3. Liberal; 4.4. Requisitos do líder: 4.4.1. Objetivos; 4.4.2. Comunicação; 4.4.3. Poder. 5. Trabalho em equipe: 5.1. Funções; 5.2. Instrumentos. 6. Relação fornecedor-cliente: 6.1. Negociação; 6.2. Influências: 6.2.1. Na produção, 6.2.2. Na visão sistêmica; 6.3. Clientes e fornecedores: 6.3.1. Internos, 6.3.2. Externos, 6.3.3. Atendimento. 7. Motivação: 7.1. Ciclo motivacional; 7.2. Hierarquia de necessidades; 7.3. Fatores motivacionais: 7.3.1. Estímulos, 7.3.2. Incentivos, 7.3.3. Motivos. 8. Novas posturas profissionais: 8.1. Iniciativa; 8.2. Flexibilidade; 8.3. Objetividade;

MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR GESTÃO DE PESSOAS: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento de capacidades relativas à coordenação de equipes de trabalho na implantação e administração de redes de computadores.	
Competências Específicas e de Gestão	
	8.4. Empatia; 8.5. Autocontrole; 8.6. Pró-atividade; 8.7. Funções auto-gerenciáveis. 9. Análise de problemas e tomada de decisão – APTD 9.1. Técnicas para resolução de problemas; 9.2. Formas de administração de conflitos: 9.2.1. Evasão, 9.2.2. Harmonização, 9.2.3. Supressão, 9.2.4. Acomodação. 10. Planejamento: 10.1. Etapas; 10.2. Níveis: 10.2.1. Estratégico, 10.2.2. Gerencial ou tático, 10.2.3. Operacional; 10.3. Organizacional; 10.4. Controle. 11. Avaliação de desempenho 11.1. Perfil: 11.1.1. Atual – nível AP (atual <i>performance</i>), 11.1.2. Desejável – nível IP (ideal <i>performance</i>), 11.1.3. Critérios; 11.2. Tipos: 11.2.1. Individual, 11.2.2. Da equipe. 12. Treinamento 12.1. Levantamento das necessidades; 12.2. Planejamento e desenvolvimento: 12.2.1. Fundamentos, 12.2.2. Técnicas de demonstração, 12.2.3. Avaliação dos resultados.
Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas 1. Demonstrar atenção a detalhes ao aplicar técnicas de reunião. 2. Ter capacidade de observação tendo em vista reconhecer diferenças individuais. 3. Ter raciocínio lógico linguístico em situações de comunicação. 4. Demonstrar capacidade de análise de problemas, tendo em vista a tomada de decisão. 5. Trabalhar em equipe tendo em vista o alcance de objetivos. (9)²⁷	Conhecimentos
Ambiente pedagógico: Sala de Aula Convencional	
Referências básicas: GRIFFIN, Ricky W; MOORHEAD, Gregory. Fundamentos do comportamento organizacional, tradução Fernando Moreira	

²⁷ O número entre parênteses indica a **recorrência** do fundamento técnico e científico e ou da capacidade técnica, social, organizativa e metodológica, quando da análise das unidades de competência do perfil profissional, apontando, assim, sua **relevância** no contexto do perfil profissional e, por consequência, no contexto do curso e mais especificamente nesta unidade curricular.



MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR GESTAO DE PESSOAS: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento de capacidades relativas à coordenação de equipes de trabalho na implantação e administração de redes de computadores.	
Competências Específicas e de Gestão	
Leal, André Siqueira Ferreira. São Paulo: Ática, 2006. • ROBBINS, Stephen P. Administração: mudanças e perspectivas. Tradução Cid Knipel Moreira. São Paulo: Saraiva, 2000.	
Referências complementares: • CHIAVENATTO, Idalberto. Comportamento organizacional. A dinâmica do sucesso das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. • DUBRIN, Andrew j. Fundamentos do comportamento organizacional. São Paulo: Pioneira, 2003. • ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional. Rio de Janeiro: Itc, 2001. • WAGNER, John A. Comportamento organizacional. Tradução Cid knipel: Revisão técnica Laura Zacarelli. São Paulo: Saraiva, 1999.	

MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR INSTALACAO DE INFRAESTRUTRA DE REDES: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento da capacidade de montagem de passivos e de ativos de rede, com a utilização de projetos de rede que simulem a infraestrutura real, de acordo com normas técnicas e regulamentadoras.	
Competências Específicas e de Gestão	
Capacidades Técnicas • Instalação da Infraestrutura Física de Redes 1. Identificar simbologia de infraestrutura física de rede, tendo em vista a instalação de dispositivos de rede. 2. Conectar os dispositivos, considerando a documentação da rede e ou a necessidade do cliente. 3. Fixar os dispositivos de rede, quando necessário, considerando a documentação da rede e ou a necessidade do cliente. 4. Instalar passivos de rede, considerando o projeto definido e o cronograma de instalação da infraestrutura física da rede. 5. Posicionar os dispositivos de rede, considerando a documentação da rede e ou a necessidade do cliente. 6. Controlar o uso de recursos técnicos, considerando o projeto de implantação da rede e tendo em vista sua coordenação técnica. (2)²⁸ 7. Definir fluxos das atividades de implantação da rede, considerando o seu andamento e tendo em vista sua coordenação técnica. (2) 8. Interpretar manuais e procedimentos técnicos e ou normas técnicas e regulamentadoras, tendo em vista a instalação da infraestrutura física da rede. 9. Aplicar boas práticas de mercado e ou procedimentos das empresas e ou recomendações do fabricante e ou normas técnicas e ou normas regulamentadoras na instalação de dispositivos de rede e ou da infraestrutura física da rede. 10. Aplicar normas de saúde e segurança no trabalho, considerando as características da instalação da infraestrutura física da rede. 11. Utilizar terminologia técnica com os profissionais envolvidos na implantação da infraestrutura física da rede. (2) Avaliação da Instalação 12. Interpretar a documentação da rede e ou a necessidade do cliente, tendo em vista a validação do funcionamento da infraestrutura física do ambiente de rede. 13. Interpretar normas técnicas e regulamentadoras, tendo em vista a validação do funcionamento da infraestrutura física do ambiente de rede. 14. Definir critérios, tendo em vista a validação do funcionamento da infraestrutura física do ambiente de rede. 15. Executar testes de validação do funcionamento da infraestrutura do ambiente de rede. 16. Identificar possíveis impactos na rede, tendo em vista a validação do funcionamento da infraestrutura física do ambiente de rede. 17. Executar testes de funcionamento da infraestrutura física da rede. 18. Interpretar resultados de testes de funcionamento da infraestrutura física da rede. 19. Definir ações corretivas, considerando a interpretação dos resultados de testes de funcionamento da infraestrutura física da rede.	Conhecimentos 1. Instalação de dispositivos: 1.1 Passivos: 1.1.1 Rack, 1.1.2 Patch Painel, 1.1.3 Home Cabling, 1.1.4 Armários e Caixas, 1.1.5 Tomadas de Dados, 1.1.6 Cabeamento, 1.1.7 Pontos de Consolidação, 1.1.8 MUTOA, 1.1.9 DIO, 1.1.10 DGO 1.1.11 CEO, 1.1.12 Splitter; 1.2 Ativos: 1.2.1 Conversores de Mídia, 1.2.2 Roteadores, Switches, 1.2.3 Aps, 1.2.4 Modems, 1.2.5 Servidores, 1.2.6 Firewalls, 1.2.7 Nobreaks, 1.2.8 Appliances. 2. Infraestrutura de redes: 2.1 Definição; 2.2 Identificação; 2.3 Administração.

²⁸ O número entre parênteses indica a **recorrência** do fundamento técnico e científico e ou da capacidade técnica, social, organizativa e metodológica, quando da análise das unidades de competência do perfil profissional, apontando, assim, sua **relevância** no contexto do perfil profissional e, por consequência, no contexto do curso e mais especificamente nesta unidade curricular.

MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDES: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento da capacidade de montagem de passivos e de ativos de rede, com a utilização de projetos de rede que simulem a infraestrutura real, de acordo com normas técnicas e regulamentadoras.	
Competências Específicas e de Gestão	
20. Emitir parecer técnico sobre as condições de funcionamento da infraestrutura física da rede, considerando os resultados de testes. 21. Mapear os ativos e passivos da rede física, identificando-os, tendo em vista a elaboração da documentação da topologia da rede. 22. Elaborar o <i>as built</i> da infraestrutura física da rede, utilizando <i>software</i> específico, tendo em vista a atualização da sua documentação. • Proposição de melhorias em instalações 23. Avaliar as condições técnicas dos passivos de infraestrutura física de rede instalados, tendo em vista possibilidades de melhoria. 24. Utilizar terminologia técnica com os profissionais envolvidos na proposição de soluções tecnológicas. 25. Pesquisar, no mercado, o custo de cada uma das possíveis soluções tecnológicas avaliadas. 26. Avaliar as possíveis soluções tecnológicas para infraestrutura física de rede, considerando as condições técnicas existentes e utilizando critérios técnicos definidos. 27. Elaborar, em meio eletrônico, tabela com os resultados da relação custo-benefício das possíveis soluções tecnológicas. 28. Elaborar parecer técnico sobre as possíveis soluções tecnológicas propostas.	
Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas 1. Cumprir normas técnicas na utilização de simbologias de infraestrutura física de rede. 2. Seguir procedimentos e boas práticas na instalação da infraestrutura física de rede. 3. Manter relacionamento interpessoal na instalação da infraestrutura física de rede. 4. Ter atenção a detalhes na instalação da infraestrutura física de rede. (2) 5. Ter capacidade de organização ao sequenciar as atividades de instalação da infraestrutura física da rede, tendo em vista a elaboração de cronograma. 6. Ter visão sistêmica da infraestrutura de rede a ser implantada. 7. Trabalhar em equipe, tendo em vista a instalação da infraestrutura física da rede. (2) 8. Trabalhar em equipe na elaboração da documentação da infraestrutura física de rede. 9. Ter capacidade de análise da infraestrutura física da rede com vistas a atualização de sua documentação.	Conhecimentos
Ambiente pedagógico: - Laboratório de Informática - Laboratório de Instalação e Manutenção de Infraestrutura e Cabeamento	
Referências básicas: - ABNT NBR 14565:2013, Cabeamento Estruturado para Edifícios Comerciais e Data Centers. - ABNT NBR 16415:2015, Caminhos e Espaços para Cabeamento Estruturado. - MARIN, P. Sérgio. Cabeamento Estruturado. 1ª Edição. São Paulo: Editora Erica, 2014. - PINHEIRO, José M. Santos. Guia Completo de Cabeamento de Redes. 2ª Edição. São Paulo: Editora Campus, 2015.	
Referências complementares:	



MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDES: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento da capacidade de montagem de passivos e de ativos de rede, com a utilização de projetos de rede que simulem a infraestrutura real, de acordo com normas técnicas e regulamentadoras.	
Competências Específicas e de Gestão	
• LIMA FILHO, Eduardo Corrêa. Fundamentos de Redes e Cabeamento Estruturado. 1ª Edição. São Paulo: Pearson, 2015. • MARIN, Paulo Sérgio. Data Centers - Desvendando cada passo: Conceitos, Projeto, Infraestrutura Física e Eficiência Energética. 1ª Edição. São Paulo: Editora Erica, 2011. • FEY, Ademar F.; GAUER, Raul R. Cabeamento Estruturado: da Teoria à Prática. 2a Edição. Caxias do Sul: eBook, 2014.	



MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SEGURANÇA EM REDES: 150 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de planejar, instalar, avaliar, atualizar serviços de gerenciamento e segurança de rede, propondo, inclusive, novas soluções tecnológicas, de acordo com documentação, normas e procedimentos técnicos.	
Competências Específicas e de Gestão	
Capacidades Técnicas • Planejamento da instalação da rede 1. Interpretar documentação técnica da topologia lógica da rede. 2. Interpretar procedimentos do fabricante e ou manuais e procedimentos técnicos, tendo em vista a configuração de serviços de rede e sua instalação.. 3. Analisar as características dos serviços de rede, tendo em vista a definição da topologia lógica da rede. 4. Avaliar a aplicabilidade de serviços de rede, considerando as suas características e as necessidades do cliente. (2)²⁹ 5. Avaliar os serviços de rede, considerando seu custo, em função da definição da topologia lógica da rede. 6. Selecionar serviços de rede, tendo em vista a definição da topologia lógica da rede. 7. Especificar serviços da rede lógica a ser utilizados, de acordo com as necessidades do cliente, tendo em vista a topologia lógica da rede. 8. Analisar as características dos protocolos de rede acordo com a aplicação indicada pelos modelos de referência. 9. Selecionar protocolo de rede conforme características do projeto 10. Especificar protocolos da rede lógica a ser utilizados, de acordo com as necessidades do cliente. 11. Desenhar topologia lógica de rede, utilizando simbologia e software específico, tendo em vista a elaboração da documentação da topologia da rede. 12. Aplicar boas práticas de mercado na utilização de simbologias de rede lógica (02) 13. Definir fluxos das atividades de implantação da rede, considerando o seu andamento e tendo em vista sua coordenação técnica. 14. Sequenciar as atividades da instalação dos serviços de rede, tendo em vista a elaboração de cronograma e sua coordenação técnica. (2) 15. Programar as paradas técnicas, inserindo-as no cronograma de instalação de serviços de rede, tendo em vista sua coordenação técnica. (2) 16. Elaborar o cronograma da instalação dos serviços de rede, utilizando meio eletrônico, tendo em vista sua coordenação técnica. (2) 17. Compatibilizar o cronograma de implantação da rede com demais cronogramas, tendo em vista sua coordenação técnica. • Instalação de rede 18. Executar a instalação de serviços de rede, considerando a sua aplicabilidade.	Conhecimentos 1. Gerenciamento de Redes: 1.1. Definição; 1.2. Aplicabilidade; 1.3. Vantagens; 1.4. Tipos: 1.4.1. Centralizado, 1.4.2. Descentralizado, 1.4.3. Reativo, 1.4.4. Proativo. 2. Arquitetura de Gerenciamento de Redes: 2.1. Centralizada; 2.2. Hierárquica; 2.3. Distribuída. 3. Modelos de Gerenciamento de Redes: 3.1. FCAPS (ISO): 3.1.1. Falhas (<i>Fault</i>), 3.1.2. Configuração (<i>Configuration</i>), 3.1.3. Contabilidade (<i>Accounting</i>), 3.1.4. Desempenho (<i>Performance</i>), 3.1.5. Segurança (<i>Security</i>); 3.2. <i>Web-Based Enterprise Management</i> (WBEM). 4. Elementos de um Sistema de Gerenciamento de Redes: 4.1. Gerente; 4.2. Agente; 4.3. <i>Management Information Base</i> (MIB); 4.4. Protocolos: 4.4.1. SNMP, 4.4.2. RMON, 4.4.3. CMIP. 5. Softwares para Gerenciamento de Redes: 5.1. Proprietários: 5.1.1. Definição; 5.1.2. Aplicabilidade; 5.1.3. Validação. 5.2. Código Aberto: 5.2.1. Definição; 5.2.2. Aplicabilidade; 5.2.3. Validação. 6. Ferramentas para Inventário de Ativos e de Softwares: 6.1. Definição; 6.2. Aplicabilidade; 6.3. Validação. 7. Gerenciamento de Log: 7.1. Definição; 7.2. Aplicabilidade;

²⁹ O número entre parênteses indica a **recorrência** do fundamento técnico e científico e ou da capacidade técnica, social, organizativa e metodológica, quando da análise das unidades de competência do perfil profissional, apontando, assim, sua **relevância** no contexto do perfil profissional e, por consequência, no contexto do curso e mais especificamente nesta unidade curricular.

MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SEGURANÇA EM REDES: 150 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de planejar, instalar, avaliar, atualizar serviços de gerenciamento e segurança de rede, propondo, inclusive, novas soluções tecnológicas, de acordo com documentação, normas e procedimentos técnicos.	
Competências Específicas e de Gestão	
19. Configurar serviços de rede, considerando suas características. 20. Organizar sequências lógicas, tendo em vista a programação de rotinas. 21. Elaborar scripts para a automatização de serviços de rede. 22. Executar testes de scripts para a automatização de serviços de redes. 23. Validar scripts na automatização de serviços de rede 24. Executar testes de scripts para a integração de serviços de redes. 25. Validar scripts para a integração de serviços de rede. 26. Executar testes de scripts para o controle de serviços de redes. 27. Validar scripts para o controle de serviços de rede. 28. Testar a comunicação da rede, considerando seus protocolos. 29. Testar os serviços de rede, considerando seus protocolos. 30. Configurar protocolos de redes lógicas, considerando as características de serviços de rede. 31. Utilizar terminologia técnica com os profissionais envolvidos na implantação da topologia lógica da rede. (02) 32. Aplicar boas práticas de mercado e ou recomendações do fabricante e ou procedimentos das empresas na instalação de serviços, considerando o projeto de implantação da rede. 33. Aplicar procedimentos das empresas na utilização de simbologias de topologia lógica de rede. 34. Controlar o uso de recursos técnicos, considerando o projeto e tendo em vista de implantação da rede. 35. Elaborar relatórios de progresso das atividades, conforme o fluxo da implantação da rede e tendo em vista sua coordenação técnica. 36. Executar procedimentos de instalação de softwares proprietário e de código aberto para gerenciamento de redes: ✓ Instalar software, ✓ Monitorar sistemas operacionais por meio da configuração de software de gerenciamento com uso de agente, ✓ Monitorar a disponibilidade de dispositivos por meio da configuração de software de gerenciamento com uso de ICMP, ✓ Realizar testes de validação do monitoramento por meio de software, 37. Executar procedimentos de instalação de software para Inventário de Ativos e de Softwares: ✓ Instalar software, ✓ Inventariar ativos, ✓ Inventariar softwares, ✓ Realizar testes de validação do inventário por meio de software. 38. Executar procedimentos para: ✓ Instalar software,	7.3. Validação. 8. Segurança de Redes: 8.1. Definição; 8.2. Aplicabilidade em; 8.2.1. Internet, 8.2.2. Computadores, 8.2.3. Redes, 8.2.4. Dispositivos móveis. 8.3. Ataques Interno e Externo: 8.3.1. Vazamento de informações; 8.3.2. Força Bruta; 8.3.3. <i>Spoofing</i>; 8.3.4. <i>Buffer Overflow</i>; 8.3.5. DOS / DDOS; 8.3.6. Varredura de Portas; 8.3.7. <i>SQL Injection</i>; 8.3.8. Engenharia Social 8.3.9. Códigos maliciosos - <i>Malwares</i>; 8.3.10. <i>Spam</i>; 8.4. Zona Desmilitarizada (DMZ). 9. Normalização: 9.1. Definição; 9.2. Aplicabilidade; 9.3. Normas técnicas: 9.3.1. NBR ISO/IEC 27000, 9.3.2. NBR ISO/IEC 27001, 9.3.3. NBR ISO/IEC 27002. 10. Firewall: 10.1. Definição; 10.2. Aplicabilidade; 10.3. Tabelas de filtragem de pacotes; 10.4. Tipos: 10.4.1. Lógico; 10.4.2. Físico; 11. Proxy: 11.1. Definição; 11.2. Características; 11.3. Aplicabilidade; 11.4. Transparente, 11.5. <i>Cache</i>, 11.6. <i>Access-list – ACL</i>. 12. Redes Virtuais Privadas - VPN: 12.1. Definição; 12.2. Aplicabilidade; 12.3. Tipos: 12.3.1. <i>Client-to-Server</i>, 12.3.2. <i>Site-to-Site</i>; 12.4. Criptografia: 12.4.1. Simétrica, 12.4.2. Assimétrica; 12.5. Validação. 13. Sistemas de Detecção de Intrusão: 13.1. Definição; 13.2. Aplicabilidade; 13.2.1. Detecção - IDS 13.2.2. Prevenção - IPS



MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SEGURANÇA EM REDES: 150 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de planejar, instalar, avaliar, atualizar serviços de gerenciamento e segurança de rede, propondo, inclusive, novas soluções tecnológicas, de acordo com documentação, normas e procedimentos técnicos.	
Competências Específicas e de Gestão	
✓ Gerenciar logs, ✓ Realizar testes de validação do log por meio de software, 39. Executar procedimentos para filtragem de pacotes por meio de <i>firewall</i> lógico e físico: ✓ Adicionar regra para filtragem de pacotes, ✓ Remover regra de filtragem de pacotes, ✓ Listar regras de filtragem de pacotes, ✓ Realizar testes de validação de regra para filtragem de pacotes. 40. Executar procedimentos para instalação de filtragem de conteúdo por meio de <i>proxy</i>: ✓ Instalar software, ✓ Configurar em modo transparente, ✓ Configurar em cache, ✓ Configurar ACL utilizando regras para bloqueio de URL ou de palavras, ✓ Realizar testes de validação de bloqueio de URL ou de palavras por meio de <i>software</i>. 41. Executar procedimentos de instalação de software para Rede Virtual Privada - VPN: ✓ Instalar <i>software</i>, ✓ Configurar software como <i>client-to-server</i>, ✓ Configurar software como <i>site-to-site</i>, ✓ Realizar testes de validação de Rede Virtual Privada por meio de <i>software</i>. 42. Executar procedimentos de instalação de software para Sistema de Detecção de Intrusão: ✓ Instalar <i>software</i>, ✓ Configurar <i>software</i> como IDS, ✓ Configurar regra para monitoramento de ICMP, ✓ Realizar testes de validação de IDS por meio de <i>software</i>. Avaliação da Instalação 43. Interpretar a documentação da rede e ou a necessidade do cliente, tendo em vista a validação do funcionamento do ambiente da rede lógica. 44. Definir critérios, tendo em vista a validação do funcionamento do ambiente de rede lógica. 45. Elaborar procedimentos para realização de testes em serviços de rede, considerando seus protocolos. 46. Executar testes de validação de rede, tendo em vista a validação do funcionamento do ambiente da rede lógica. 47. Identificar possíveis impactos na rede, tendo em vista a validação do funcionamento do ambiente de rede lógica. 48. Identificar problemas de serviços de rede realizando <i>troubleshooting</i>. 49. Elaborar parecer técnico, considerando os resultados de validação da	13.3. Tipos: 13.3.1. NIDS, 13.3.2. HIDS, 13.3.3. WIDS, 13.3.4. KIDS.

MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SEGURANÇA EM REDES: 150 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de planejar, instalar, avaliar, atualizar serviços de gerenciamento e segurança de rede, propondo, inclusive, novas soluções tecnológicas, de acordo com documentação, normas e procedimentos técnicos.	
Competências Específicas e de Gestão	
rede lógica e de acordo com as necessidades do cliente. 50. Elaborar <i>as built</i> da topologia lógica da rede, utilizando <i>software</i> específico, tendo em vista a atualização da sua documentação. • Proposição de atualização 51. Avaliar as condições técnicas de serviços e protocolos de rede, tendo em vista possibilidades de melhoria. 52. Pesquisar informações técnicas, tendo em vista a identificação de possibilidades de melhoria da rede lógica ou de atualização dos serviços de rede. 53. Avaliar as vantagens técnicas da atualização dos serviços de rede. 54. Executar rotinas de atualização de serviços de rede, considerando vantagens técnicas. • Proposição de novas soluções tecnológicas 55. Identificar possíveis soluções tecnológicas, considerando as condições técnicas avaliadas na rede lógica. 56. Pesquisar, no mercado, o custo de cada uma das possíveis soluções tecnológicas avaliadas. 57. Avaliar as possíveis soluções tecnológicas para rede lógica utilizando critérios técnicos definidos. 58. Comparar o custo de cada possível solução com os benefícios identificados em cada uma delas. 59. Elaborar, em meio eletrônico, tabela com os resultados da relação custo-benefício das possíveis soluções tecnológicas. 60. Elaborar parecer técnico sobre as possíveis soluções tecnológicas propostas, utilizando terminologia técnica.	
Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas 1. Assegurar o cumprimento de normas técnicas, tendo em vista a qualidade do trabalho. 2. Manter interação com outras equipes, tendo em vista a compatibilização de cronograma de implantação da rede. 3. Prever consequências na identificação da relação custo-benefício das possíveis soluções tecnológicas. 4. Ter atenção a detalhes na instalação de serviços de rede. (2) 5. Ter capacidade de análise na definição das configurações dos serviços de rede. 6. Ter capacidade de organização ao definir fluxos das atividades de implantação da rede. 7. Ter capacidade de organização mental na avaliação de possíveis soluções tecnológicas. 8. Ter visão sistêmica do serviço a ser implantado na rede.	Conhecimentos
Ambiente pedagógico: Laboratório de Instalação de Serviços de Redes	
Referências básicas: MORAES, Alexandre Fernandes de. Firewalls - Segurança no Controle de Acesso - Série Eixos. 1ª Edição. São Paulo: Erica, 2015.	



MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SEGURANÇA EM REDES: 150 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de planejar, instalar, avaliar, atualizar serviços de gerenciamento e segurança de rede, propondo, inclusive, novas soluções tecnológicas, de acordo com documentação, normas e procedimentos técnicos.	
Competências Específicas e de Gestão	
• SANTOS, Osvaldo. Firewalls - Soluções Práticas. 1ª Edição. São Paulo: FCA, 2011. • RUFINO, Nelson Murilo de O. Segurança em Redes Sem Fio. 4ª Edição. São Paulo: Novatec, 2015. • LIMA, Janssen dos Reis. Monitoramento de Redes com Zabbix. 1ª Edição. São Paulo: Brasport, 2014. • HENRIQUE, Marcos. Nagios - Monitorando Redes Corporativas. 1ª Edição. São Paulo: Ciência Moderna, 2014.	
Referências complementares: • ZUQUETE, André. Segurança Em Redes Informáticas. 4ª Edição. São Paulo: FCA, 2013. • ALENCAR, Marcelo S. Informação, Codificação e Segurança de Redes. 1ª Edição. São Paulo: Campus, 2015. • MORAES, Alexandre F. Segurança em Redes - Fundamentos. 1ª Edição. São Paulo: Editora Erica, 2010. • MORAES, Alexandre F. Administração de Redes Remotas. 1ª Edição. São Paulo: Editora Erica, 2014.	



MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR PROJETOS I: 150 horas	
Objetivo: Desenvolvimento de projeto de implantação de redes ou de melhoria de situação real, tendo em vista o fortalecimento dos desempenhos do aluno e o alcance do perfil profissional do Técnico em Redes de Computadores.	
Competências Específicas e de Gestão	
Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1. Definir um projeto de implantação de rede, inédito ou de melhoria de situação real, tendo em vista o seu planejamento e desenvolvimento. 2. Analisar a viabilidade funcional, técnica e econômica do projeto e de seus detalhes. 3. Definir o objetivo a ser alcançado com a realização do projeto de implantação de rede. 4. Coletar dados referentes ao projeto de implantação de rede, selecionando fontes de pesquisa confiáveis. 5. Analisar os dados coletados, organizando-os pela relevância. 6. Selecionar os dados organizados, tendo em vista o desenvolvimento de implantação de rede. 7. Representar graficamente a topologia da rede a ser implantada, com recursos computacionais. 8. Planejar cada uma das etapas do projeto de implantação de rede. 9. Determinar os custos do projeto de implantação de rede. 10. Prever a utilização de equipamentos de segurança individual e coletiva para a execução de infraestrutura de redes. 11. Prever os recursos necessários ao desenvolvimento do projeto de implantação de rede. 12. Prever a destinação de resíduos do processo produtivo que impactam no meio ambiente. 13. Definir critérios técnicos de validação do funcionamento da rede a ser implantada. 14. Elaborar cronograma de desenvolvimento do projeto de implantação de rede, considerando etapas de execução e de ajuste, o trabalho previsto e o executado, seus respectivos recursos e custos, com recursos computacionais. 15. Alocar os recursos necessários à execução do projeto de implantação de rede. 16. Executar a implantação da rede, conforme projeto, controlando os recursos de hardware e de software existentes, considerando as características e demandas da rede. 17. Elaborar relatórios de progresso das atividades, conforme o fluxo das atividades realizadas durante a implantação da rede, tendo em vista a sua documentação técnica, com a utilização recursos computacionais. 18. Elaborar, ao longo da etapa de execução, a documentação técnica do projeto de implantação da rede.	1 Projeto: 1.1 Definição; 1.2 Características: 1.2.1 Inovação, 1.2.2 Melhoria; 1.3 Análise da viabilidade: 1.3.1 Funcional, 1.3.2 Técnica, 1.3.3 Econômica; 1.4 Concepção. 2 Planejamento do projeto: 2.1 Proposição do objetivo; 2.2 Coleta de dados: 2.2.1 Fontes de pesquisa, 2.2.2 Registro das informações; 2.3 Análise de dados; 2.4 Elaboração de cronograma de desenvolvimento³⁰; 2.4.1 Etapas de execução, 2.4.2 Etapas de ajuste; 2.5 Previsão de recursos³¹: 2.5.1 Técnicos e ou tecnológicos, 2.5.2 Humanos 2.5.3 Materiais; 2.6 Determinação do custo do projeto; 2.7 Definição de critérios técnicos de avaliação do protótipo, produto ou sistematização de resultados, relativos a: 2.7.1 Aplicação de normas, 2.7.2 Processos de fabricação, 2.7.3 Manutenção, 2.7.4 Segurança, 2.7.5 Tecnologia aplicada, 2.7.6 Impactos ambientais, 2.7.7 Adoção e utilização de procedimentos da qualidade; 2.7.8 Determinação do alcance dos objetivos propostos para o projeto. 3 Desenvolvimento do projeto: 3.1 Alocação de recursos para execução: 3.1.1 Técnicos e ou tecnológicos, 3.1.2 Humanos, 3.1.3 Materiais; 3.2 Execução: 3.2.1 Construção de protótipos, produtos e ou sistematização de resultados, 3.2.2 Testes e simulações;

³⁰ Deve ser priorizada a utilização das ferramentas Gráfico de Barras (GANTT) e Diagrama de Flechas (PERT-CPM);

³¹ Deve ser priorizada a utilização da ferramenta Gráfico de Barras (GANTT);



MÓDULO ESPECÍFICO I	
UNIDADE CURRICULAR PROJETOS I: 150 horas	
Objetivo: Desenvolvimento de projeto de implantação de redes ou de melhoria de situação real, tendo em vista o fortalecimento dos desempenhos do aluno e o alcance do perfil profissional do Técnico em Redes de Computadores.	
Competências Específicas e de Gestão	
	3.3 Avaliação do projeto; 3.4 Elaboração de documentação técnica do projeto, incluindo relatório.
Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas 1. Assegurar o cumprimento de normas de saúde e segurança no trabalho, tendo em vista a integridade do trabalhador. 2. Assegurar o cumprimento de normas técnicas, tendo em vista a qualidade do trabalho. 3. Cumprir procedimentos, tendo em vista o funcionamento da rede. 4. Ter capacidade de análise ao administrar conflitos entre os participantes da equipe. 5. Administrar conflitos, mantendo interação com a equipe. 6. Ter capacidade de análise na avaliação de possíveis soluções tecnológicas. 7. Prever consequências na identificação da relação custo-benefício das possíveis soluções tecnológicas do projeto. 8. Ter atenção a detalhes, tendo em vista o funcionamento da rede.	Conhecimentos
Ambiente pedagógico: • Laboratório de Redes de Computadores • Laboratório de Administração de Serviços e Dispositivos de Redes	
Referências básicas: • SOUSA, Lindeberg Barros. Projeto e Implementação de Redes. 3ª Edição. São Paulo: Erica, 2013. • OLIFER, Natalia; OLIFER, Victor. Redes de Computadores: Princípios, Tecnologias e Protocolos para o Projeto de Redes. 1ª Edição. São Paulo: LTC, 2008. • FILHO, João Eriberto Mota. Análise de Tráfego em Redes TCP/IP. 1ª Edição. São Paulo: Editora Novatec, 2013. • MARIN, Paulo Sérgio. Data Centers - Desvendando cada passo: Conceitos, Projeto, Infraestrutura Física e Eficiência Energética. 1ª Edição. São Paulo: Editora Erica, 2011.	
Referências complementares: • COMER, Douglas. Interligação de Redes com TCP/IP - Volume 1. 6ª Edição. Rio de Janeiro: Campus, 2015. • WETHERALL, David J.; TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. 5ª Edição. Brasil. Pearson, 2011 • KUROSE, James F.; ROSS Keth W. Redes de Computadores e a Internet – Uma abordagem Top-down. 5ª Edição. São Paulo: Pearson, 2010.	



MÓDULO ESPECÍFICO II	
UNIDADE CURRICULAR MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de testar, certificar e manter os subsistemas do cabeamento estruturado, conforme normas técnicas.	
Competências Específicas e de Gestão	
Capacidades Técnicas 1. Avaliar as condições técnicas dos passivos de infraestrutura física de rede, tendo em vista identificação de possibilidades de melhoria. 2. Pesquisar informações técnicas, tendo em vista a identificação de possibilidades de melhoria. 3. Aplicar normas técnicas na análise do funcionamento de rede de infraestrutura física. 4. Aplicar procedimentos das empresas, na análise do funcionamento de rede. 5. Realizar o levantamento dos requisitos do cliente, considerando a possibilidade de compatibilização da rede com a demanda. 6. Elaborar documento contendo os resultados do levantamento dos requisitos do cliente, considerando a possibilidade de compatibilização da rede com a demanda. 7. Adicionar passivos de infraestrutura física de rede, de acordo com os resultados de avaliação técnica de suas condições. 8. Identificar falhas no funcionamento da rede, tendo em vista sua análise. (02) 9. Analisar as causas das falhas no funcionamento da rede, tendo em vista necessidades de substituição, reparo ou atualização. 10. Pesquisar atualizações de dispositivos de rede, tendo em vista sua manutenção. 11. Identificar fatores externos que influenciam no funcionamento da rede, tendo em vista sua manutenção. 12. Definir o fluxo de atualização de dispositivos de rede, tendo em vista sua manutenção. 13. Reparar infraestrutura física da rede que apresente falha de funcionamento, tendo em vista sua manutenção. 14. Aplicar procedimentos de manutenção definidos em projeto, normas técnicas, boas práticas de mercado ou procedimentos das empresas, tendo em vista o funcionamento da rede. 15. Aplicar recomendações do fabricante, na análise do funcionamento de rede de infraestrutura física, tendo em vista a definição de testes de continuidade da rede. (2)³² 16. Definir os testes de continuidade da rede física a serem realizados com aplicação de normas técnicas, tendo em vista a manutenção dos dispositivos de redes. 17. Elaborar cronograma de realização de testes de continuidade da rede, utilizando softwares específicos, tendo em vista a manutenção dos serviços e dispositivos de redes. 18. Realizar testes de continuidade da rede, de acordo com o cronograma definido. 19. Atualizar dispositivos de rede, considerando necessidades do cliente, a falta de suporte técnico, obsolescência de dispositivos e ou serviços, tendo em vista sua manutenção. 20. Substituir dispositivos, que apresentem falhas de funcionamento, tendo em vista a manutenção da rede.	Conhecimentos 1. Sistemas de Cabeamento Estruturado 1.1. Definição; 1.2. Evolução; 1.3. Aplicação; 1.4. Subsistemas: 1.4.1. Definição, 1.4.2. Tipos, 1.4.3. Técnicas de Instalação. 2. Certificação: 2.1. Definição; 2.2. Aplicabilidade; 2.3. Vantagens; 2.4. Equipamentos certificadores; 2.5. Testes. 3. Aterramento, vinculação e equipotencialização do sistema de cabeamento estruturado: 3.1. Definição; 3.2. Aplicabilidade; 3.3. Técnicas de Instalação; 3.4. Testes; 3.5. Normas Regulamentadoras e Técnicas aplicadas. 4. Integração da infraestrutura com a telefonia: 4.1. Definição; 4.2. Tipos; 4.3. Aplicabilidade; 4.4. Telefonia: 4.4.1. Definição; 4.4.2. Aplicabilidade; 4.4.3. Centrais Públicas e Privadas.

³² O número entre parênteses indica a **recorrência** do fundamento técnico e científico e ou da capacidade técnica, social, organizativa e metodológica, quando da análise das unidades de competência do perfil profissional, apontando, assim, sua **relevância** no contexto do perfil profissional e, por consequência, no contexto do curso e mais especificamente nesta unidade curricular.

MÓDULO ESPECÍFICO II	
UNIDADE CURRICULAR MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de testar, certificar e manter os subsistemas do cabeamento estruturado, conforme normas técnicas.	
Competências Específicas e de Gestão	
21. Substituir passivos de infraestrutura física de rede, de acordo com os resultados de avaliação técnica de suas condições. 22. Registrar os resultados das intervenções realizadas na rede, de acordo com o procedimento adotado, tendo em vista um histórico de manutenção. 23. Emitir parecer técnico sobre as causas das falhas de funcionamento da rede, tendo em vista sua manutenção. 24. Pesquisar possíveis soluções tecnológicas, considerando disponibilidade no mercado. 25. Pesquisar, no mercado, o custo de cada uma das possíveis soluções tecnológicas avaliadas. 26. Identificar possíveis soluções tecnológicas, considerando as condições técnicas avaliadas na rede. 27. Interagir com diferentes profissionais envolvidos na proposição de soluções tecnológicas. 28. Utilizar terminologia técnica com os profissionais envolvidos na proposição de soluções tecnológicas. 29. Definir critérios técnicos, tendo em vista a avaliação de soluções tecnológicas. 30. Avaliar as possíveis soluções tecnológicas utilizando critérios técnicos definidos. 31. Comparar o custo de cada possível solução com os benefícios identificados em cada uma delas. 32. Elaborar, em meio eletrônico, tabela com os resultados da relação custo-benefício das possíveis soluções tecnológicas. 33. Indicar a solução tecnológica mais viável tecnicamente e com melhor relação custo-benefício.	
Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas 1. Assegurar o cumprimento de normas de saúde e segurança no trabalho, tendo em vista a integridade do trabalhador. 2. Assegurar o cumprimento de normas técnicas, tendo em vista a qualidade do trabalho. 3. Cumprir procedimentos, tendo em vista a manutenção do funcionamento da rede. 4. Seguir boas práticas de mercado, na validação do funcionamento do ambiente de rede. 5. Ter atenção a detalhes da rede, tendo em vista sua manutenção. 6. Ter atenção a detalhes na avaliação das condições técnicas da rede. 7. Ter atenção a detalhes na interpretação de manuais técnicos e documentação do fabricante. 8. Ter atenção a detalhes na interpretação de projeto de rede. 9. Ter atenção a detalhes, tendo em vista a manutenção do funcionamento da rede.	Conhecimentos
Ambiente pedagógico: • Laboratório de Instalação e Manutenção Infraestrutura e Cabeamento	
Referências básicas: • ABNT NBR 14565:2013, Cabeamento Estruturado para Edifícios Comerciais e Data Centers. • ABNT NBR 16415:2015, Caminhos e Espaços para Cabeamento Estruturado. • MARIN, P. Sérgio. Cabeamento Estruturado. 1ª Edição. São Paulo: Editora Erica, 2014.	



MÓDULO ESPECÍFICO II
UNIDADE CURRICULAR MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO: 75 horas
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de testar, certificar e manter os subsistemas do cabeamento estruturado, conforme normas técnicas.
Competências Específicas e de Gestão
PINHEIRO, José M. Santos. Guia Completo de Cabeamento de Redes. 2ª Edição. São Paulo: Editora Campus, 2015.
Referências complementares: - LIMA FILHO, Eduardo Corrêa. Fundamentos de Redes e Cabeamento Estruturado. 1ª Edição. São Paulo: Pearson, 2015. - MARIN, Paulo Sérgio. Data Centers - Desvendando cada passo: Conceitos, Projeto, Infraestrutura Física e Eficiência Energética. 1ª Edição. São Paulo: Editora Erica, 2011. - FEY, Ademar F.; GAUER, Raul R. Cabeamento Estruturado: da Teoria à Prática. 2a Edição. Caxias do Sul: eBook, 2014.

MÓDULO ESPECÍFICO II	
UNIDADE CURRICULAR ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES LOCAIS E INTERNET: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de configurar, manter, otimizar e automatizar serviços de redes locais e internet, em operação, de acordo com procedimentos técnicos.	
Competências Específicas e de Gestão	
Capacidades Técnicas • Configuração de Serviços, durante a Administração de Rede 1. Interpretar projeto de rede lógica, tendo em vista a configuração de serviços. 2. Configurar serviços de rede, de acordo com o projeto definida. 3. Aplicar as boas práticas de mercado e ou procedimentos das empresas e ou recomendações do fabricante na configuração de serviços de rede. (02)³³ 4. Testar os serviços de rede, considerando seus protocolos. 5. Executar testes de validação do ambiente de rede, considerando os critérios definidos. 6. Identificar possíveis impactos na rede, por meio da validação da sua configuração. 7. Avaliar as condições técnicas de funcionamento de um sistema operacional, tendo em vista a sua estabilização e segurança. 8. Executar procedimentos para serviços de DNS: 9. Integrar serviço de DNS a serviço de DHCP, 10. Executar procedimentos para serviços de controlador de domínio: ✓ Configurar controlador de domínio, ✓ Realizar testes de validação de controlador de domínio, ✓ Criar escopo de grupo local, ✓ Criar escopo de grupo global, ✓ Criar escopo de grupo universal, ✓ Integrar distintos escopos de grupos, ✓ Realizar testes de validação de escopos de grupo, ✓ Configurar diretivas de grupo no controlador de domínio, ✓ Realizar testes de validação de diretivas de grupo no controlador de domínio. 11. Executar procedimentos para serviços DHCP: ✓ Reservar endereço no escopo do serviço DHCP, ✓ Excluir endereço no escopo do serviço DHCP, ✓ Analisar endereços concedidos pelo serviço DHCP, ✓ Realizar testes de validação na administração do serviço DHCP. 12. Executar procedimentos para servidor de arquivos: ✓ Configurar o serviço DFS, ✓ Configurar cota de espaço em disco,	Conhecimentos 1. Serviço de Nomes de Domínio - DNS: 1.1. Integração de DNS com Serviço de DHCP: 1.1.1. Definição, 1.1.2. Aplicabilidade, 1.1.3. Procedimentos. 1. Controlador de Domínio: 1.1. Modelos: 1.1.1. Definição, 1.1.2. Características, 1.1.3. Aplicabilidade, 1.1.4. <i>Active Directory Domain Service – ADDS</i>, 1.1.5. <i>Read Only Domain Controller – RODC</i>; 1.1.6. Níveis funcionais; 1.2. <i>Flexible Single Master Operations – FSMO</i>: 1.2.1. Função, 1.2.2. Migração, 1.2.3. Validação; 1.3. Escopos de grupo: 1.3.1. Definição, 1.3.2. Aplicabilidade, 1.3.3. Local, 1.3.4. Global, 1.3.5. Universal, 1.4. Diretivas de grupos - <i>Group Policies</i>: 1.4.1. Definição, 1.4.2. Características, 1.4.3. Aplicabilidade; 1.4.4. Validação. 2. Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP: 2.1. Administração de endereços; 2.2. Validação. 3. Servidor de Arquivos: 3.1. <i>Distributed Files System – DFS</i>; 3.2. Cota de espaço em disco; 3.3. Triagem de arquivos; 3.4. Validação. 4. Servidor de Impressão: 4.1. Filas de impressão; 4.2. Prioridades; 4.3. <i>Pool</i> de impressão; 4.4. Impressão com autenticação de usuário; 4.5. Validação. 5. Serviço de WEB: 5.1. HTTP: 5.1.1. <i>Alias</i>, 5.1.2. Diretório Protegido, 5.1.3. Redirecionamento de URL, 5.1.4. Múltiplos Domínios, 5.1.5. Validação; 5.2. HTTPS: 5.2.1. Definição,

³³ O número entre parênteses indica a **recorrência** do fundamento técnico e científico e ou da capacidade técnica, social, organizativa e metodológica, quando da análise das unidades de competência do perfil profissional, apontando, assim, sua **relevância** no contexto do perfil profissional e, por consequência, no contexto do curso e mais especificamente nesta unidade curricular.

MÓDULO ESPECÍFICO II	
UNIDADE CURRICULAR ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES LOCAIS E INTERNET: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de configurar, manter, otimizar e automatizar serviços de redes locais e internet, em operação, de acordo com procedimentos técnicos.	
Competências Específicas e de Gestão	
✓ Configurar triagem de arquivos no servidor, ✓ Realizar testes de validação na administração do servidor de arquivos, 13. Executar procedimentos para servidor de impressão: ✓ Estabelecer filas de impressão no servidor, ✓ Estabelecer prioridades de impressão no servidor, ✓ Estabelecer o pool de impressão no servidor de impressão, ✓ Estabelecer autenticação de usuário no servidor de impressão, ✓ Realizar testes de validação do servidor de impressão. 14. Executar procedimentos para serviço de WEB com HTTP: ✓ Configurar alias no serviço de WEB, ✓ Configurar diretório protegido no serviço de WEB, ✓ Configurar redirecionamento de URL no serviço de WEB, ✓ Configurar múltiplos domínios no serviço de WEB, ✓ Realizar testes de validação do serviço de WEB. 15. Executar procedimentos para serviço de WEB com HTTPS: ✓ Configurar certificado digital no serviço de WEB, ✓ Realizar testes de validação do serviço de WEB. 16. Executar procedimentos para serviço de transferência de arquivos: ✓ Configurar serviço de FTP autenticado, ✓ Configurar serviço de FTPS, ✓ Realizar testes de validação do serviço de transferência de arquivos. 17. Executar procedimentos para serviço de correio eletrônico – e-mail: ✓ Integrar serviço de e-mail com serviço de DNS, ✓ Configurar serviço de e-mail com certificado, ✓ Definir quota de e-mail, ✓ Integrar serviço de e-mail com antivírus, ✓ Integrar serviço de e-mail com AntiSpam, ✓ Realizar testes de validação de serviço de e-mail, • Administração de Serviços de Rede, com o uso de scripts 18. Identificar as necessidades do cliente, considerando as características dos serviços de rede a serem automatizados e ou integrados e ou controlados. 19. Elaborar <i>scripts</i> para a automatização de serviços de rede. 20. Executar testes de <i>scripts</i> para automatização de serviços de redes. 21. Validar <i>scripts</i> para automatização de serviços de rede.	5.2.2. Aplicabilidade, 5.2.3. Certificado Digital, 5.2.4. Validação. 6. Serviço de Transferência de Arquivos: 6.1. FTP Autenticado; 6.2. FTPS; 6.3. Validação. 7. Serviço de Correio Eletrônico - e-mail: 7.1. Integração com Servidor de Nomes; 7.2. SMTPS; 7.3. Quota; 7.4. Antivírus; 7.5. AntiSpam; 7.6. Validação. 8. Programação para Redes: 8.1. Algoritmos; 8.2. Programas interpretados; 8.3. Programas compilados; 8.4. Programação estruturada. 8.5. Variáveis: 8.5.1. Definição, 8.5.2. Aplicabilidade, 8.5.3. Local, 8.5.4. Global, 8.5.5. Com dados lógicos, 8.5.6. Com dados numéricos, 8.5.7. Com caracteres; 8.6. Operadores: 8.6.1. Atribuição, 8.6.2. Aritméticos, 8.6.3. Relacionais, 8.6.4. Lógicos, 8.6.5. Expressão Aritmética, 8.6.6. Expressão Relacional, 8.6.7. Expressão Lógica; 8.7. Estrutura Condicional: 8.7.1. Definição, 8.7.2. De seleção simples, 8.8. Estrutura de Repetição: 8.8.1. Definição, 8.8.2. Incondicional, 8.8.3. Condicional pré-teste, 8.8.4. Condicional pós-teste; 8.9. Expressões Regulares - POSIX: 8.9.1. BRE, 8.9.2. ERE; 8.10. Interpretadores de Comandos LINUX: 8.10.1. BASH, 8.10.2. DASH; 8.11. Comandos de Manipulação de Arquivos: 8.11.1. DIFF; 8.11.2. MERGE; 8.11.3. CUT; 8.11.4. GREP 8.11.5. EGREP, 8.11.6. SED; 8.11.7. AWK; 8.11.8. Outros comandos de manipulação de arquivos.



MÓDULO ESPECÍFICO II	
UNIDADE CURRICULAR ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES LOCAIS E INTERNET: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de configurar, manter, otimizar e automatizar serviços de redes locais e internet, em operação, de acordo com procedimentos técnicos.	
Competências Específicas e de Gestão	
22. Elaborar scripts para a integração de serviços de rede. 23. Executar testes de scripts para integração de serviços de redes. 24. Validar scripts para integração de serviços de rede. 25. Elaborar scripts para o controle de serviços de rede. 26. Executar testes de scripts para controle de serviços de redes. 27. Validar <i>scripts</i> para o controle de serviços de rede. 28. Executar procedimentos para programação de redes em sistema operacional de código aberto: ✓ Definir variáveis durante a criação de <i>scripts</i>, ✓ Aplicar operadores durante a criação de <i>scripts</i>, ✓ Aplicar estrutura condicional durante a criação de <i>scripts</i>, ✓ Aplicar estrutura de repetição durante a criação de <i>scripts</i>, ✓ Aplicar expressões regulares durante a criação de <i>scripts</i>, ✓ Aplicar comandos de manipulação de arquivos durante a criação de <i>scripts</i>, ✓ Fazer a gestão de arquivos com o uso de <i>scripts</i>, ✓ Gerenciar usuários com uso de <i>scripts</i>, ✓ Gerenciar tarefas com o uso de <i>scripts</i>, ✓ Compactar arquivos com o uso de <i>scripts</i>, ✓ Sincronizar arquivos da rede com o uso de <i>scripts</i>, ✓ Integrar serviço de e-mail a serviço de DNS, com o uso de <i>scripts</i>, 29. Executar procedimentos para programação de redes em sistema operacional de código fechado: ✓ Criar <i>script</i> de mapeamento de unidade de rede com o uso de arquivos em lotes, ✓ Criar <i>script</i> de ingresso de máquinas no controlador de domínio com o uso de <i>Power Shell</i>, ✓ Criar <i>script</i> de mapeamento de unidade de rede com o uso de <i>VBScript</i>, • Manutenção durante a administração de serviços de rede 30. Identificar as causas das falhas no funcionamento da rede, realizando troubleshooting, tendo em vista necessidades de substituição, reparo ou atualização. (2) 31. Emitir parecer técnico sobre as causas das falhas de funcionamento da rede, tendo em vista sua manutenção. 32. Pesquisar atualizações de serviços de rede, tendo em vista sua manutenção. 33. Reparar serviços de rede que apresentem falhas de funcionamento, tendo em vista a manutenção da rede. 34. Aplicar procedimentos de manutenção definidos em projeto, boas práticas de mercado ou procedimentos das empresas, tendo em vista o funcionamento da rede. 35. Aplicar recomendações do fabricante, tendo em vista a definição de testes de continuidade da rede.	9. Automação em Ambiente Windows: 9.1. Arquivos em lotes: 9.2. <i>Visual Basic Script - VBScript</i>. 9.3. <i>Power Shell</i>.

MÓDULO ESPECÍFICO II	
UNIDADE CURRICULAR ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES LOCAIS E INTERNET: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de configurar, manter, otimizar e automatizar serviços de redes locais e internet, em operação, de acordo com procedimentos técnicos.	
Competências Específicas e de Gestão	
36. Definir os testes de continuidade da rede lógica a serem realizados, tendo em vista a manutenção dos serviços de redes. 37. Realizar testes de continuidade da rede, de acordo com o cronograma de manutenção definido. 38. Interpretar documentação técnica da rede lógica, tendo em vista a definição de cronograma de realização de testes de continuidade da rede. 39. Elaborar cronograma de realização de testes de continuidade da rede, utilizando softwares específicos, tendo em vista a manutenção dos serviços e dispositivos de redes. 40. Elaborar histórico de manutenção com resultados das intervenções realizadas na rede, de acordo com o procedimento adotado. • Proposição de atualização durante a administração de serviços de rede 41. Avaliar as condições técnicas de serviços e protocolos, tendo em vista a otimização de serviços de rede. 42. Pesquisar informações técnicas, tendo em vista a identificação de possibilidades de melhoria. 43. Atualizar serviços de rede, considerando a falta de suporte técnico e a obsolescência de serviços, tendo em vista sua manutenção. 44. Aplicar técnicas de atualização em sistemas operacionais, tendo em vista a sua otimização. 45. Aplicar técnicas de segurança em serviços e protocolos de rede, tendo em vista a sua otimização. 46. Atualizar a documentação técnica, considerando as otimizações realizadas em serviços de rede. (2) • Proposição de novas soluções tecnológicas durante a administração de serviços de rede 47. Identificar possíveis soluções tecnológicas, considerando as condições técnicas avaliadas na rede e a disponibilidade no mercado. 48. Pesquisar, no mercado, o custo de cada uma das possíveis soluções tecnológicas avaliadas. 49. Definir critérios técnicos, tendo em vista a avaliação de soluções tecnológicas. 50. Elaborar, em meio eletrônico, tabela com os resultados da relação custo-benefício das possíveis soluções tecnológicas. 51. Avaliar as possíveis soluções tecnológicas utilizando critérios técnicos definidos. 52. Indicar a solução tecnológica mais viável tecnicamente e com melhor relação custo-benefício.	
Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas 1. Agir sistematizadamente na manutenção da rede, tendo em vista seu funcionamento. 2. Prever consequências, considerando a programação de rotinas elaboradas. 3. Seguir manuais técnicos, procedimentos de fabricantes e boas	Conhecimentos



MÓDULO ESPECÍFICO II	
UNIDADE CURRICULAR ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES LOCAIS E INTERNET: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de configurar, manter, otimizar e automatizar serviços de redes locais e internet, em operação, de acordo com procedimentos técnicos.	
Competências Específicas e de Gestão	
práticas de mercado na parametrização de serviços de rede. 4. Seguir recomendações do fabricante, na validação do funcionamento do ambiente de rede. 5. Ter atenção a detalhes na análise do funcionamento da rede. 6. Ter atenção a detalhes na programação de rotinas. 7. Ter capacidade de análise das configurações realizadas, com vistas à atualização de sua documentação.	
Ambiente pedagógico: Laboratório de Informática	
Referências básicas: - JARGAS, Aurélio Marinho. Shell Script Profissional. 1ª Edição. São Paulo: Novatec, 2008. - NEVES, Júlio César. Programação Shell Linux. 10ª Edição. São Paulo: Brasport, 2015. - SIQUEIRA, Luciano Antônio. CERTIFICAÇÃO LPI-1 (101 - 102) - Coleção Linux Pro. 4ª Edição. Rio de Janeiro: Alta Books, 2012. - SIQUEIRA, Luciano Antônio. CERTIFICAÇÃO LPI-2 (201 - 202) - Coleção Linux Pro. 4ª Edição. Rio de Janeiro: Alta Books, 2012. - THOMPSON, Marco Aurélio. Microsoft Windows Server 2012 - Instalação, Configuração e Administração de Redes. 1ª Edição. São Paulo: Erica, 2013. - BATTISTI, Julio; PPOPOVICI, Eduardo. Windows Server 2012 R2 e Active Directory - Curso Completo - Passo a Passo. 1ª Edição. São Paulo: Instituto Alpha, 2015.	
Referências complementares: - MORIMOTO, Carlos Eduardo. Servidores GNU/Linux – Guia Prático. 1ª Edição. Porto Alegre: Sul Editora, 2010. - NEMETH, Evi; SNYDER, Garth; HEIN, Trent R. Manual Completo do Linux - Guia do Administrador. 2ª Edição. São Paulo, 2007. - OLIVEIRA, Rômulo Silva de; TOSCANI, Simão Sirineo; CARISSIMI, Alexandre da Silva. Sistemas Operacionais. 4ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2010. - Negus, Christophe. Linux - A Bíblia - o Mais Abrangente e Definitivo Guia Sobre Linux. 1ª Edição. São Paulo: Alta Books, 2014.	



MÓDULO ESPECÍFICO II	
UNIDADE CURRICULAR ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE REDES: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de configurar, monitorar, manter e propor novas soluções tecnológicas na administração de serviços de gerenciamento e segurança de redes, de acordo com normas e procedimentos técnicos.	
Competências Específicas e de Gestão	
Capacidades Técnicas • Configuração de Serviços, durante a Administração de Rede. 1. Interpretar projeto de rede lógica, tendo em vista a configuração de serviços. 2. Configurar serviços de rede, de acordo com o projeto definido. 3. Aplicar as boas práticas de mercado e ou procedimentos das empresas e ou recomendações do fabricante na configuração de serviços de rede. (02)³⁴ 4. Testar os serviços de rede, considerando seus protocolos. 5. Executar testes de validação do ambiente de rede, considerando os critérios definidos. 6. Identificar possíveis impactos na rede, por meio da validação da sua configuração. 7. Avaliar as condições técnicas de funcionamento de um sistema operacional, tendo em vista a sua estabilização e segurança. 8. Administrar serviços de rede com o uso de scripts 9. Identificar as necessidades do cliente, considerando as características dos serviços de rede a serem automatizados e ou integrados e ou controlados. 10. Executar testes de scripts para automatização de serviços de redes. 11. Validar scripts para automatização de serviços de rede. 12. Elaborar scripts para a integração de serviços de rede. 13. Executar testes de scripts para integração de serviços de redes. 14. Validar scripts para integração de serviços de rede. 15. Elaborar scripts para o controle de serviços de rede. 16. Executar testes de scripts para controle de serviços de redes. 17. Validar scripts para o controle de serviços de rede. 18. Verificar alterações em ambientes de hardware e software com ferramentas de inventário. 19. Analisar registros de eventos por meio de software 20. Executar, em <i>firewall</i> lógico e ou físico, procedimentos para: ✓ Configurar NAT, ✓ Configurar marcação (<i>mangle</i>) ✓ Configurar <i>chains</i> 21. Executar, em proxy, procedimentos para: ✓ Configurar autenticação local ✓ Configurar autenticação integrada	Conhecimentos 1. Ferramentas De Gerenciamento De Redes 1.1. Protocolos de Gerência de Redes: 1.1.1. SNMP; 1.1.2. Aplicabilidade 2. FIREWALL: 2.1. Fluxo do Pacote; 2.2. Tabelas 2.2.1. NAT. 2.2.2. Marcação 2.3. <i>Chains</i>; 2.4. Análise de log do firewall; 3. PROXY: 3.1. Tipos de ACL 3.2. Módulos de autenticação 3.2.1. 3.2.2. Local, 3.2.3. Integrada; 3.3. Relatório web 3.3.1. Definição 3.3.2. Aplicabilidade 4. Análise de Tráfego: 4.1. Definição; 4.2. Softwares para análise; 4.3. Aplicabilidade 5. Autenticação: 5.1. Definição; 5.2. Aplicabilidade; 5.3. Arquitetura <i>Triple A</i> (AAA): 5.3.1. RADIUS; 5.3.2. TACACS.

³⁴ O número entre parênteses indica a **recorrência** do fundamento técnico e científico e ou da capacidade técnica, social, organizativa e metodológica, quando da análise das unidades de competência do perfil profissional, apontando, assim, sua **relevância** no contexto do perfil profissional e, por consequência, no contexto do curso e mais especificamente nesta unidade curricular.

MÓDULO ESPECÍFICO II	
UNIDADE CURRICULAR ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE REDES: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de configurar, monitorar, manter e propor novas soluções tecnológicas na administração de serviços de gerenciamento e segurança de redes, de acordo com normas e procedimentos técnicos.	
Competências Específicas e de Gestão	
✓ Configurar relatório web 22. Analisar tráfego de rede utilizando software. 23. Configurar software para autenticação centralizada de serviços e dispositivos. • Resolução de problemas durante a administração de serviços de rede 24. Identificar as causas das falhas no funcionamento da rede, realizando <i>troubleshooting</i>, tendo em vista necessidades de substituição, reparo ou atualização. (2) 25. Emitir parecer técnico sobre as causas das falhas de funcionamento da rede, tendo em vista sua manutenção. 26. Reparar serviços de rede que apresentem falhas de funcionamento, tendo em vista a sua manutenção. 27. Realizar testes de continuidade da rede, de acordo com o cronograma de manutenção definido. 28. Aplicar procedimentos de manutenção definidos em projeto, boas práticas de mercado ou procedimentos das empresas, tendo em vista o funcionamento da rede. 29. Atualizar serviços de rede, considerando a falta de suporte técnico e ou obsolescência de serviços, tendo em vista sua manutenção. 30. Interpretar documentação técnica da rede lógica, tendo em vista a definição de cronograma de realização de testes de continuidade da rede. 31. Elaborar cronograma de realização de testes de continuidade da rede, utilizando softwares específicos, tendo em vista a manutenção dos serviços e dispositivos de redes. 32. Aplicar recomendações do fabricante, tendo em vista a definição de testes de continuidade da rede. 33. Registrar os resultados das intervenções realizadas na rede, de acordo com o procedimento adotado, tendo em vista um histórico de manutenção. • Monitoramento durante a Administração de Serviços de Rede 34. Realizar o levantamento dos requisitos do cliente, considerando a possibilidade de compatibilização da rede com a demanda. 35. Elaborar documento contendo os resultados do levantamento dos requisitos do cliente, considerando a possibilidade de compatibilização da rede com a demanda. 36. Monitorar a rede, por meio de softwares, seguindo parâmetros de serviços e dispositivos existentes, tendo em vista a sua manutenção. (2) 37. Monitorar dispositivos e serviços de rede utilizando o protocolo SNMP. 38. Analisar informações fornecidas por softwares de monitoramento, tendo em vista o funcionamento da rede, aplicando procedimentos das empresas e ou recomendações do fabricante. (2) • Proposição de novas soluções tecnológicas durante a administração de serviços de rede	

MÓDULO ESPECÍFICO II	
UNIDADE CURRICULAR ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE REDES: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de configurar, monitorar, manter e propor novas soluções tecnológicas na administração de serviços de gerenciamento e segurança de redes, de acordo com normas e procedimentos técnicos.	
Competências Específicas e de Gestão	
39. Identificar possíveis soluções tecnológicas, considerando as condições técnicas avaliadas na rede. 40. Pesquisar possíveis soluções tecnológicas, considerando disponibilidade no mercado e custo. 41. Definir critérios técnicos, tendo em vista a avaliação de soluções tecnológicas. 42. Elaborar, em meio eletrônico, tabela com os resultados da relação custo-benefício das possíveis soluções tecnológicas. 43. Avaliar as possíveis soluções tecnológicas utilizando critérios técnicos definidos. 44. Comparar o custo de cada possível solução com os benefícios identificados em cada uma delas. 45. Indicar a solução tecnológica mais viável tecnicamente e com melhor relação custo-benefício, utilizando terminologia técnica.	
Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas 1. Assegurar o cumprimento de normas técnicas, tendo em vista a qualidade do trabalho. 2. Seguir recomendações do fabricante, na validação do funcionamento do ambiente de rede. 3. Ter atenção a detalhes no diagnóstico de falhas de funcionamento da rede. 4. Ter atenção a detalhes no monitoramento da rede. 5. Ter capacidade de análise na elaboração de relatórios de progresso de atividades, 6. Interagir com diferentes profissionais envolvidos na proposição de soluções tecnológicas.	Conhecimentos
Ambiente pedagógico: Laboratório de Administração de Serviços e Dispositivos de Redes	
Referências básicas: - MORAES, Alexandre Fernandes de. Firewalls - Segurança no Controle de Acesso - Série Eixos. 1ª Edição. São Paulo: Erica, 2015. - SANTOS, Osvaldo. Firewalls - Soluções Práticas. 1ª Edição. São Paulo: FCA, 2011. - RUFINO, Nelson Murilo de O. Segurança em Redes Sem Fio. 4ª Edição. São Paulo: Novatec, 2015. - LIMA, Janssen dos Reis. Monitoramento de Redes com Zabbix. 1ª Edição. São Paulo: Brasport, 2014. - HENRIQUE, Marcos. Nagios - Monitorando Redes Corporativas. 1ª Edição. São Paulo: Ciência Moderna, 2014.	
Referências complementares: - ZUQUETE, André. Segurança Em Redes Informáticas. 4ª Edição. São Paulo: FCA, 2013. - ALENCAR, Marcelo S. Informação, Codificação e Segurança de Redes. 1ª Edição. São Paulo: Campus, 2015. - MORAES, Alexandre F. Segurança em Redes - Fundamentos. 1ª Edição. São Paulo: Editora Erica, 2010. - MORAES, Alexandre F. Administração de Redes Remotas. 1ª Edição. São Paulo: Editora Erica, 2014.	



MÓDULO ESPECÍFICO II	
UNIDADE CURRICULAR ADMINISTRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDES: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de administrar, manter, recuperar e atualizar dispositivos de comunicação de redes em operação, de acordo com procedimentos técnicos.	
Competências Específicas e de Gestão	
Capacidades Técnicas • Planejamento da administração de dispositivos de redes 1. Realizar o levantamento dos requisitos do cliente, considerando a possibilidade de compatibilização da rede com a demanda. 2. Elaborar documento contendo os resultados do levantamento dos requisitos do cliente, considerando a possibilidade de compatibilização da rede com a demanda. 3. Interpretar projeto de rede lógica, tendo em vista a necessidade do cliente e a configuração de dispositivos de comunicação. 4. Interpretar documentação técnica da rede lógica, tendo em vista a definição de cronograma de realização de testes de continuidade da rede. 5. Pesquisar possíveis soluções tecnológicas, considerando disponibilidade no mercado. 6. Pesquisar, no mercado, o custo de cada uma das possíveis soluções tecnológicas avaliadas. 7. Utilizar terminologia técnica com os profissionais envolvidos na proposição de soluções tecnológicas. 8. Elaborar, em meio eletrônico, tabela com os resultados da relação custo-benefício das possíveis soluções tecnológicas. 9. Definir critérios técnicos, tendo em vista a avaliação de soluções tecnológicas. 10. Avaliar as possíveis soluções tecnológicas utilizando critérios técnicos definidos. 11. Indicar a solução tecnológica mais viável tecnicamente e com melhor relação custo-benefício, considerando as condições técnicas avaliadas na rede. 12. Definir os testes de continuidade da rede lógica a serem realizados, tendo em vista a manutenção dos dispositivos de redes. 13. Definir critérios para validação do funcionamento do ambiente de rede, considerando a sua configuração. 14. Elaborar procedimentos para realização de testes em dispositivos de rede, considerando seus protocolos. 15. Elaborar cronograma de manutenção dos dispositivos de rede. • Administração dos dispositivos de rede 16. Configurar dispositivos de rede, seguindo o projeto definido, aplicando boas práticas de mercado e técnicas de segurança, tendo em vista a comunicação da rede. (2)³⁵ 17. Aplicar procedimentos das empresas e ou recomendações do fabricante na configuração de dispositivos e na definição de testes de continuidade da rede.. (02) 18. Realizar testes de continuidade do cabeamento da rede, de acordo com o cronograma definido. 19. Testar a comunicação dos dispositivos de rede, considerando seus	Conhecimentos 1. Protocolos de roteamento dinâmico: 1.1. RIP: 1.1.1. Definição; 1.1.2. Características; 1.1.3. Aplicabilidade; 1.2. OSPF: 1.2.1. Definição; 1.2.2. Características; 1.2.3. Aplicabilidade; 1.3. IGRP: 1.3.1. Definição; 1.3.2. Características; 1.3.3. Aplicabilidade; 1.4. EIGRP: 1.4.1. Definição; 1.4.2. Características; 1.4.3. Aplicabilidade; 1.5. ISIS: 1.5.1. Definição; 1.5.2. Características; 1.5.3. Aplicabilidade; 1.6. BGP: 1.6.1. Definição; 1.6.2. Características; 1.6.3. Aplicabilidade; 2. Comutação – Switching 2.1. Roteamento entre VLANs. 2.2. Encaminhamento de broadcast - UDP Helper; 2.3. Port Security: 2.3.1. Definição; 2.3.2. Características; 2.3.3. Dinâmico; 2.3.4. Estático. 3. Lista de controle de acesso - ACL 3.1. Definição; 3.2. Características; 3.3. Aplicabilidade; 3.4. Tipos; 3.4.1. Padrão, 3.4.2. Estendida. 4. Balanceamento de Carga: 4.1. Definição; 4.2. Características; 4.3. Aplicabilidade; 4.4. Protocolos 4.4.1. HSRP, 4.4.2. GLBP.

³⁵ O número entre parênteses indica a **recorrência** do fundamento técnico e científico e ou da capacidade técnica, social, organizativa e metodológica, quando da análise das unidades de competência do perfil profissional, apontando, assim, sua **relevância** no contexto do perfil profissional e, por consequência, no contexto do curso e mais especificamente nesta unidade curricular.

MÓDULO ESPECÍFICO II	
UNIDADE CURRICULAR ADMINISTRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDES: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de administrar, manter, recuperar e atualizar dispositivos de comunicação de redes em operação, de acordo com procedimentos técnicos.	
Competências Específicas e de Gestão	
protocolos. 20. Avaliar as condições técnicas de protocolos, tendo em vista a otimização de dispositivos de comunicação de rede. 21. Identificar falhas no funcionamento da rede e suas causas, tendo em vista sua análise e as necessidades de substituição, reparo ou atualização 22. Executar testes de validação do ambiente de rede, considerando os critérios definidos. 23. Identificar possíveis impactos na rede, por meio da validação da sua configuração. 24. Identificar problemas de comunicação de dispositivos de rede realizando o <i>troubleshooting</i>. 25. Aplicar procedimentos de manutenção definidos em projeto, boas práticas de mercado e ou recomendações do fabricante e ou procedimentos das empresas, tendo em vista o funcionamento da rede. 26. Executar procedimentos para: ✓ Configurar protocolos de roteamento dinâmico, ✓ Administrar VLAN, ✓ Implementar roteamento entre VLANS, ✓ Implementar encaminhamento de <i>broadcast</i>, ✓ Administrar segurança de portas de <i>switches</i>, ✓ Administrar dispositivos de comunicação de rede com o uso de listas de controle de acesso, ✓ Administrar o balanceamento de carga em dispositivos de comunicação de rede, ✓ Administrar NAT em dispositivos de comunicação de rede, ✓ Executar <i>site survey</i> em redes sem fio, ✓ Administrar a segurança de redes sem fio, ✓ Atualizar dispositivos de comunicação de rede. 27. Emitir parecer técnico sobre as causas das falhas de funcionamento da rede, tendo em vista sua manutenção. • Atualização dos dispositivos de redes 28. Pesquisar atualizações de dispositivos de rede, tendo em vista sua manutenção. 29. Definir o fluxo de atualização de dispositivos de rede, tendo em vista sua manutenção. 30. Atualizar dispositivos de rede, considerando necessidades do cliente e obsolescência de dispositivos e a falta de suporte técnico, tendo em vista sua manutenção. 31. Atualizar a documentação técnica, considerando as otimizações realizadas em dispositivos de comunicação de rede.	5. Network Address Translation - NAT 5.1. Definição; 5.2. Características; 8.5. Aplicabilidade 8.6. Estático 8.7. Dinâmico 9. Redes sem fio - Wireless 9.1. <i>Site survey</i>; 9.2. Segurança. 10. Atualização de dispositivos de rede 10.1. Definição; 10.2. Características para; 10.2.1. Roteadores 10.2.2. <i>Switches</i> 10.2.3. <i>Wireless</i> 10.3. Aplicabilidade
Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas.	Conhecimentos
1. Agir sistematizadamente na manutenção da rede, tendo em vista seu funcionamento. 2. Cumprir procedimentos, tendo em vista a manutenção do funcionamento da rede.	



MÓDULO ESPECÍFICO II	
UNIDADE CURRICULAR ADMINISTRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDES: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento das capacidades de administrar, manter, recuperar e atualizar dispositivos de comunicação de redes em operação, de acordo com procedimentos técnicos.	
Competências Específicas e de Gestão	
3. Prever consequências ao acessar dispositivos de comunicação. 4. Prever consequências na identificação da relação custo-benefício das possíveis soluções tecnológicas. 5. Prever consequências, considerando a programação de rotinas elaboradas. 6. Seguir manuais técnicos, procedimentos de fabricantes e boas práticas de mercado na parametrização de dispositivos de rede. 7. Ter atenção a detalhes ao acessar dispositivos de comunicação. 8. Ter atenção a detalhes na configuração dos dispositivos de rede. 9. Ter atenção a detalhes, tendo em vista a atualização de dispositivos e ou serviços de rede.	
Ambiente pedagógico: Laboratório de Administração de Serviços e Dispositivos de Redes	
Referências básicas: - SILVA, César Felipe Gonçalves. Configurando Switches e Roteadores Cisco - Guia para Certificação CCENT/CCNA. 1ª Edição. São Paulo: Brasport, 2013. - ODOM, Wendell. CCENT/CCNA ICND 1 - 640-822 Guia Oficial de certificação do Exame. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Alta Books, 2013. - MELO, Jefferson Lisboa; OLIVEIRA, Alexandre Vieira. Certificação Ccna - Guia Preparatório Para o Exame 200-120. 1ª Edição. São Paulo: Novaterra, 2013 - BRITTO, Samuel Henrique Bucke. Laboratórios de Tecnologias Cisco em Infraestrutura de Redes. 2ª Edição. São Paulo: Novatec, 2014. - MORAES, Alexandre F. Redes Sem Fio - Instalação, Configuração e Segurança. 1ª Edição. São Paulo: Editora Erica, 2010.	
Referências complementares: - COMER, Douglas. Interligação de Redes com TCP/IP - Volume 1. 6ª Edição. Rio de Janeiro: Campus, 2015. - KUROSE, James F.; ROSS Keth W. Redes de Computadores e a Internet – Uma abordagem Top-down. 5ª Edição. São Paulo: Pearson, 2010. - ROSS, John. O Livro do Wireless - Um Guia Definitivo para Wi-fi Redes. 2ª Edição. São Paulo: Editora Alta Books, 2009. - RAPPAPORT, Theodore S. Comunicações Sem Fio - Princípios e Práticas. 1ª Edição. São Paulo: Editora Pearson, 2009.	

MÓDULO FINAL	
UNIDADE CURRICULAR PROJETOS II: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento de projeto de implantação de redes ou de melhoria de situação real, tendo em vista o fortalecimento dos desempenhos do aluno e o alcance do perfil profissional do Técnico em Redes de Computadores.	
Competências Específicas e de Gestão	
Capacidades Técnicas 1. Executar a implantação da rede, conforme projeto, controlando os recursos de <i>hardware</i> e de <i>software</i> existentes, considerando as características e demandas da rede. 2. Elaborar relatórios de progresso das atividades, conforme o fluxo das atividades realizadas durante a implantação da rede, tendo em vista a sua documentação técnica, com a utilização recursos computacionais. 3. Avaliar o alcance dos objetivos propostos para o desenvolvimento do projeto de implantação de rede. 4. Elaborar a documentação técnica do projeto de implantação da rede. 5. Preparar a apresentação do projeto de implantação da rede considerando cada uma de suas etapas. 6. Apresentar tecnicamente o projeto de implantação da rede.	Conhecimentos 1. Desenvolvimento do projeto: 1.1 Execução: 1.1.1 Construção de protótipos, produtos e ou sistematização de resultados, 1.1.2 Testes e simulações; 1.2 Avaliação do projeto; 1.3 Elaboração de documentação técnica do projeto, incluindo relatório. 4 Apresentação do projeto: 4.1 Técnicas: 4.1.1 Seleção, 4.1.2 Utilização; 4.1.3 Técnicas. 4.2 Identificação de recursos necessários; 4.3 Definição da programação: 4.3.1 Tempo disponível, 4.3.2 Local, 4.3.3 Participantes, 4.3.4 Recursos.
Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas 1. Assegurar o cumprimento de normas de saúde e segurança no trabalho, tendo em vista a integridade do trabalhador. 2. Assegurar o cumprimento de normas técnicas, tendo em vista a qualidade do trabalho. 3. Cumprir procedimentos, tendo em vista o funcionamento da rede. 4. Ter capacidade de análise ao administrar conflitos entre os participantes da equipe. 5. Administrar conflitos, mantendo interação com a equipe. 6. Ter capacidade de análise na avaliação de possíveis soluções tecnológicas. 7. Prever consequências na identificação da relação custo-benefício das possíveis soluções tecnológicas do projeto. 8. Ter atenção a detalhes, tendo em vista o funcionamento da rede.	Conhecimentos
Ambiente pedagógico: • Laboratório de Redes de Computadores	
Referências básicas: • SOUSA, Lindeberg Barros. Projeto e Implementação de Redes. 3ª Edição. São Paulo: Erica, 2013. • OLIFER, Natalia; OLIFER, Victor. Redes de Computadores: Princípios, Tecnologias e Protocolos para o Projeto de Redes . 1ª Edição. São Paulo: LTC, 2008. • FILHO, João Eriberto Mota. Análise de Tráfego em Redes TCP/IP. 1ª Edição. São Paulo: Editora Novatec, 2013. • MARIN, Paulo Sérgio. Data Centers - Desvendando cada passo: Conceitos, Projeto, Infraestrutura Física e Eficiência Energética. 1ª Edição. São Paulo: Editora Erica, 2011.	
Referências complementares: • COMER, Douglas. Interligação de Redes com TCP/IP - Volume 1. 6ª Edição. Rio de Janeiro: Campus, 2015. • WETHERALL, David J.; TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. 5ª Edição. Brasil. Pearson, 2011	



MÓDULO FINAL	
UNIDADE CURRICULAR PROJETOS II: 75 horas	
Objetivo: Desenvolvimento de projeto de implantação de redes ou de melhoria de situação real, tendo em vista o fortalecimento dos desempenhos do aluno e o alcance do perfil profissional do Técnico em Redes de Computadores.	
Competências Específicas e de Gestão	
• KUROSE, James F.; ROSS Keth W. Redes de Computadores e a Internet – Uma abordagem Top-down. 5ª Edição. São Paulo: Pearson, 2010.	